NAS 审核和安全跟踪

ONTAP 9

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/nas-audit/index.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

NAS 审核和安全跟踪 1
SMB 和 NFS 审核和安全跟踪概述 1
审核 SVM 上的 NAS 事件 1
使用 FPolicy 在 SVM 上监控和管理文件 40
使用安全跟踪来验证文件和目录访问或对其进行故障排除 86
从何处查找追加信息 96

NAS 审核和安全跟踪

SMB 和 NFS 审核和安全跟踪概述

您可以将 SMB 和 NFS 协议可用的文件访问审核功能与 ONTAP 结合使用，例如，使用 FPolicy 进行原生审核和文件策略管理。

在以下情况下，您应设计并实施 SMB 和 NFS 文件访问事件审核：

- 已配置基本 SMB 和 NFS 协议文件访问。
- 您希望使用以下方法之一创建和维护审核配置：
  - 原生 ONTAP 功能
  - 外部 FPolicy 服务器

审核 SVM 上的 NAS 事件

审核 SVM 上的 NAS 事件概述

审核 NAS 事件是一项安全措施，可用于跟踪和记录 Storage Virtual Machine （SVM）上的某些 SMB 和 NFS 事件。这有助于您跟踪潜在的安全问题，并提供任何安全违规的证据。您还可以暂存和审核 Active Directory 中央访问策略，以查看实施这些策略的结果。

SMB 事件

您可以审核以下事件：

- SMB 文件和文件夹访问事件

  您可以审核存储在属于已启用审核的 SVM 的 FlexVol 卷上的对象上的 SMB 文件和文件夹访问事件。

- SMB 登录和注销事件

  您可以审核 SVM 上 SMB 服务器的 SMB 登录和注销事件。

- 中央访问策略暂存事件

  您可以使用通过建议的中央访问策略应用的权限审核 SMB 服务器上对象的有效访问。通过对中央访问策略的暂存进行审核，您可以在部署之前查看中央访问策略的影响。

  中央访问策略暂存的审核是使用 Active Directory GPO 设置的；但是，必须配置 SVM 审核配置以审核中央访问策略暂存事件。

  虽然您可以在审核配置中启用中央访问策略暂存，而无需在 SMB 服务器上启用动态访问控制，但只有在启用动态访问控制的情况下，才会生成中央访问策略暂存事件。动态访问控制可通过 SMB 服务器选项启用。默认情况下，不会启用此功能。

NFS 事件

您可以审核 SVM 上存储的对象上的文件和目录 NFSv4 访问事件。

审核的工作原理

基本审核概念

要了解 ONTAP 中的审核，您应了解一些基本的审核概念。

- * 暂存文件 *

  整合和转换前存储审核记录的各个节点上的中间二进制文件。暂存文件包含在暂存卷中。

- * 暂存卷 *

  ONTAP 创建的用于存储暂存文件的专用卷。每个聚合有一个暂存卷。暂存卷由所有启用了审核的 Storage Virtual Machine （ SVM ）共享，用于存储该特定聚合中数据卷的数据访问审核记录。每个 SVM 的审核记录都存储在暂存卷中的一个单独目录中。

  集群管理员可以查看有关暂存卷的信息，但不允许执行大多数其他卷操作。只有 ONTAP 才能创建暂存卷。ONTAP 会自动为暂存卷分配一个名称。所有暂存卷名称均以 `Mdv_aud_` 开头，后跟包含该暂存卷的聚合的 UUID （例如： `mdv_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412` ）。

- * 系统卷 *

  包含特殊元数据的 FlexVol 卷，例如文件服务审核日志的元数据。管理 SVM 拥有系统卷，这些卷可在集群中显示。暂存卷是一种系统卷。

- * 整合任务 *

  启用审核时创建的任务。在每个 SVM 上运行的这一长时间任务会从 SVM 的成员节点上的暂存文件中获取审核记录。此任务将按时间顺序合并审核记录，然后将其转换为审核配置中指定的用户可读事件日志格式—evtx 或 XML 文件格式。转换后的事件日志存储在 SVM 审核配置中指定的审核事件日志目录中。

ONTAP 审核过程的工作原理

ONTAP 审核过程与 Microsoft 审核过程不同。在配置审核之前，您应了解 ONTAP 审核过程的工作原理。

审核记录最初存储在各个节点上的二进制暂存文件中。如果在 SVM 上启用了审核，则每个成员节点都会保留该 SVM 的暂存文件。它们会定期进行整合并转换为用户可读的事件日志，这些日志存储在 SVM 的审核事件日志目录中。

在 SVM 上启用审核时的过程

只能在 SVM 上启用审核。当存储管理员对 SVM 启用审核时，审核子系统会检查是否存在暂存卷。包含 SVM 所拥有的数据卷的每个聚合都必须存在一个暂存卷。如果不存在任何所需的暂存卷，则审核子系统会创建这些卷。

在启用审核之前，审核子系统还会完成其他前提条件任务：

- 审核子系统会验证日志目录路径是否可用且不包含符号链接。

  日志目录必须已作为路径存在于 SVM 的命名空间中。建议创建一个新卷或 qtree 来存放审核日志文件。审核子系统不会分配默认日志文件位置。如果审核配置中指定的日志目录路径不是有效路径，则审核配置创建将失败，并显示属于 vserver "vserver_name"` 的命名空间中不存在 `指定路径 "/path" 错误。

  如果目录存在但包含符号链接，则配置创建将失败。

- 审核会计划整合任务。

  计划此任务后，将启用审核。SVM 审核配置和日志文件会在重新启动后持续存在，或者在 NFS 或 SMB 服务器停止或重新启动时也会持续存在。

事件日志整合

日志整合是一项计划的任务，在禁用审核之前会例行运行。禁用审核后，整合任务将验证所有剩余日志是否已整合。

有保障的审核

默认情况下，保证审核。ONTAP 保证记录所有可审核的文件访问事件（由配置的审核策略 ACL 指定），即使节点不可用也是如此。在将请求的文件操作的审核记录保存到永久性存储上的暂存卷之前，无法完成该操作。如果由于空间不足或其他问题而无法将审核记录提交到暂存文件中的磁盘，则会拒绝客户端操作。

> 管理员或具有权限级别访问权限的帐户用户可以使用 NetApp 易管理性 SDK 或 REST API 绕过文件审核日志记录操作。您可以通过查看 `audit.log` 文件中存储的命令历史记录日志来确定是否已使用 NetApp 易管理性 SDK 或 REST API 执行任何文件操作。
>
> 有关命令历史记录审核日志的详细信息，请参见中的 " 管理管理活动的审核日志记录 " 一节 "系统管理"。

节点不可用时的整合过程

如果包含已启用审核的 SVM 中的卷的节点不可用，则审核整合任务的行为取决于节点的存储故障转移（ Storage Failover ， SFO ）配对节点（如果是双节点集群，则为 HA 配对节点）是否可用：

- 如果暂存卷可通过 SFO 配对节点使用，则会扫描最后从节点报告的暂存卷，并且整合将正常进行。
- 如果 SFO 配对节点不可用，则此任务将创建一个部分日志文件。

  如果某个节点不可访问，则整合任务会整合该 SVM 中其他可用节点的审核记录。为确定未完成，此任务会将后缀 ` .partial` 添加到整合文件名中。

- 当不可用节点可用后，该节点中的审核记录将与当时其他节点的审核记录整合在一起。
- 所有审核记录均会保留。

事件日志轮换

当审核事件日志文件达到已配置的阈值日志大小或按已配置的计划时，这些文件会进行轮换。轮换事件日志文件后，计划的整合任务会首先将活动转换的文件重命名为带时间戳的归档文件，然后创建一个新的活动转换的事件日志文件。

在 **SVM** 上禁用审核时的过程

在 SVM 上禁用审核后，将最后触发整合任务。记录的所有未完成审核记录均以用户可读格式记录。在 SVM 上禁用审核并可供查看时，不会删除存储在事件日志目录中的现有事件日志。

整合该 SVM 的所有现有暂存文件后，整合任务将从计划中删除。禁用 SVM 的审核配置不会删除审核配置。存储管理员可以随时重新启用审核。

启用审核时创建的审核整合作业会监控整合任务，如果整合任务因错误而退出，则会重新创建该任务。以前，用户可以使用 `job delete` 等作业管理器命令删除审核整合作业。不再允许用户删除审核整合作业。

审核要求和注意事项

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置和启用审核之前，您需要了解某些要求和注意事项。

- 一个集群中支持的启用了审核的 SVM 的最大数量为 50 。
- 审核与 SMB 或 NFS 许可无关。

  即使集群上未安装 SMB 和 NFS 许可证，您也可以配置和启用审核。

- NFS 审核支持安全 ACE （ U 型）。
- 对于 NFS 审核，模式位与审核 ACE 之间没有映射。

  将 ACL 转换为模式位时，将跳过 ACE 审核。将模式位转换为 ACL 时，不会生成对 ACE 的审核。

- 审核配置中指定的目录必须存在。

  如果不存在，则用于创建审核配置的命令将失败。

- 在审核配置中指定的目录必须满足以下要求：
  - 目录不能包含符号链接。

    如果在审核配置中指定的目录包含符号链接，则用于创建审核配置的命令将失败。

  - 必须使用绝对路径指定目录。

    您不应指定相对路径，例如，` /vs1/./` 。

- 审核取决于暂存卷中是否有可用空间。

  您必须了解并计划确保包含已审核卷的聚合中有足够的空间用于暂存卷。

- 审核取决于卷中的可用空间，该卷包含已转换事件日志的存储目录。

  您必须了解并计划确保卷中有足够的空间用于存储事件日志。您可以在创建审核配置时使用 ` -rotate-limit` 参数指定要保留在审核目录中的事件日志数量，这有助于确保卷中的事件日志具有足够的可用空间。

- 尽管您可以在审核配置中启用中央访问策略暂存，而无需在 SMB 服务器上启用动态访问控制，但要生成中央访问策略暂存事件，必须启用动态访问控制。

默认情况下，不会启用动态访问控制。

启用审核时的聚合空间注意事项

创建审核配置并在集群中至少一个 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用审核后，审核子系统将在所有现有聚合以及创建的所有新聚合上创建暂存卷。在集群上启用审核时，您需要了解某些聚合空间注意事项。

由于聚合中的空间不可用，暂存卷创建可能会失败。如果您创建了审核配置，而现有聚合没有足够的空间来容纳暂存卷，则可能会发生这种情况。

在 SVM 上启用审核之前，应确保现有聚合上有足够的空间用于暂存卷。

暂存文件上审核记录大小的限制

暂存文件上的审核记录大小不能大于 32 KB 。

何时可能会出现大量审核记录

在以下情况之一的管理审核期间，可能会出现大量审核记录：

- 向具有大量用户的组添加或删除用户。
- 在具有大量文件共享用户的文件共享上添加或删除文件共享访问控制列表（ ACL ）。
- 其他情形。

禁用管理审核以避免此问题描述。为此，请修改审核配置并从审核事件类型列表中删除以下内容：

- 文件共享
- 用户帐户
- 安全组
- authorization-policy-change

  删除后，文件服务审核子系统将不会审核它们。

审核记录过大的影响

- 如果审核记录的大小过大（超过 32 KB ），则不会创建审核记录，而审核子系统会生成类似于以下内容的事件管理系统（ EMS ）消息：

  文件服务审核子系统未通过操作或截断了审核记录，因为该记录大于 `max_audit_record_size` 值。`Vserver UUUUID=%s ， event_id=%u ， size=%u`

  如果保证审核，则文件操作将失败，因为无法创建其审核记录。

- 如果审核记录的大小超过 9 ， 999 字节，则会显示与上述相同的 EMS 消息。此时将创建一个部分审核记录，其中缺少较大的密钥值。
- 如果审核记录超过 2 ， 000 个字符，则会显示以下错误消息，而不是实际值：

  此字段的值太长，无法显示。

支持的审核事件日志格式是什么

转换后的审核事件日志支持的文件格式为 evtx 和 XML 文件格式。

您可以在创建审核配置时指定文件格式的类型。默认情况下， ONTAP 会将二进制日志转换为 evtx 文件格式。

查看审核事件日志

您可以使用审核事件日志来确定您是否具有足够的文件安全性，以及是否有不正确的文件和文件夹访问尝试。您可以查看和处理以 evtx 或 XML 文件格式保存的审核事件日志。

- evtx 文件格式

  您可以使用 Microsoft 事件查看器将转换后的 evtx 审核事件日志作为已保存文件打开。

  使用事件查看器查看事件日志时，可以使用两个选项：

  - 常规视图

    系统将为此事件记录显示所有事件通用的信息。在此版本的 ONTAP 中，不会显示事件记录的特定于事件的数据。您可以使用详细视图显示事件特定的数据。

  - 详细视图

    提供友好的视图和 XML 视图。友好视图和 XML 视图可显示所有事件的通用信息以及事件记录的事件特定数据。

- XML 文件格式

  您可以在支持 XML 文件格式的第三方应用程序上查看和处理 XML 审核事件日志。如果您具有 XML 架构以及 XML 字段定义的相关信息，则可以使用 XML 查看工具查看审核日志。有关 XML 架构和定义的详细信息，请参见 "《 ONTAP 审核架构参考》"。

如何使用事件查看器查看活动审核日志

如果审核整合过程正在集群上运行，则整合过程会将新记录附加到启用了审核的 Storage Virtual Machine （ SVM ）的活动审核日志文件中。可以在 Microsoft 事件查看器中通过 SMB 共享访问和打开此活动审核日志。

除了查看现有审核记录之外，事件查看器还提供了一个刷新选项，可用于刷新控制台窗口中的内容。是否可以在事件查看器中查看新附加的日志，取决于用于访问活动审核日志的共享是否已启用机会锁。

共享上的机会锁设置	行为
enabled	事件查看器将打开日志，其中包含截至该时间点写入到该日志中的事件。刷新操作不会刷新日志并附加整合过程中的新事件。
已禁用	事件查看器将打开日志，其中包含截至该时间点写入到该日志中的事件。刷新操作会使用整合过程附加的新事件刷新日志。

此信息仅适用于 evtx 事件日志。XML 事件日志可通过浏览器中的 SMB 查看，也可使用任何 XML 编辑器或查看器通过 NFS 查看。

可审核的 SMB 事件

可审核的 SMB 事件概述

ONTAP 可以审核某些 SMB 事件，包括某些文件和文件夹访问事件，某些登录和注销事件以及中央访问策略暂存事件。了解可以审核哪些访问事件有助于解释事件日志中的结果。

可以在 ONTAP 9.2 及更高版本中审核以下其他 SMB 事件：

事件 ID （EVT/EVTX）	事件	Description	类别
4670	对象权限已更改	对象访问：权限已更改。	文件访问
4907	对象审核设置已更改	对象访问：审核设置已更改。	文件访问
4913	对象中央访问策略已更改	对象访问： CAP 已更改。	文件访问

可以在 ONTAP 9.0 及更高版本中审核以下 SMB 事件：

事件 ID （EVT/EVTX）	事件	Description	类别
540/4624	已成功登录帐户	logon/logoff ： 网络（ SMB ）登录。	登录和注销
529/4625	帐户无法登录	logon/logoff ： 用户名未知或密码错误。	登录和注销
530/4625	帐户无法登录	logon/logoff ： 帐户登录时间限制。	登录和注销
531/4625	帐户无法登录	logon/logoff ： 帐户当前已禁用。	登录和注销
532/4625	帐户无法登录	登录 / 注销：用户帐户已过期。	登录和注销
533/4625	帐户无法登录	logon/logoff ： 用户无法登录到此计算机。	登录和注销
534/4625	帐户无法登录	logon/logoff ： 此处未授予用户登录类型。	登录和注销
535/4625	帐户无法登录	登录 / 注销：用户密码已过期。	登录和注销

537/4625	帐户无法登录	logon/logoff ： 由于上述原因，登录失败。	登录和注销
539/4625	帐户无法登录	logon/logoff ： 帐户已锁定。	登录和注销
538/4634	已注销帐户	登录 / 注销：本地或网络用户注销。	登录和注销
560/4656	打开对象 / 创建对象	对象访问：打开对象（文件或目录）。	文件访问
563/4659	打开要删除的对象	对象访问：已请求对对象（文件或目录）的句柄，其目的是删除。	文件访问
564/4660	删除对象	对象访问：删除对象（文件或目录）。当 Windows 客户端尝试删除对象（文件或目录）时， ONTAP 会生成此事件。	文件访问
567/4663	读取对象 / 写入对象 / 获取对象属性 / 设置对象属性	对象访问：对象访问尝试（读取，写入，获取属性，设置属性）。 • 注意： * 对于此事件， ONTAP 仅审核对象的第一个 SMB 读取和第一个 SMB 写入操作（成功或失败）。这样，当一个客户端打开一个对象并对同一个对象执行多次连续读写操作时， ONTAP 就不会创建过多的日志条目。	文件访问
NA/4664	硬链接	对象访问：尝试创建硬链接。	文件访问
NA/4818	建议的中央访问策略不会授予与当前中央访问策略相同的访问权限	对象访问：中央访问策略暂存。	文件访问
不适用 Data ONTAP 事件 ID 9999	重命名对象	对象访问：对象已重命名。这是一个 ONTAP 事件。目前， Windows 不支持将其作为单个事件。	文件访问
不适用 Data ONTAP 事件 ID 9998	取消对象链接	对象访问：对象未链接。这是一个 ONTAP 事件。目前， Windows 不支持将其作为单个事件。	文件访问

追加信息关于事件 **4656**

审核 `XML` 事件中的 `HandleID` 标记包含所访问对象（文件或目录）的句柄。evtx 4656 事件的 `HandleID` 标记包含不同的信息，具体取决于打开的事件是用于创建新对象还是用于打开现有对象：

- 如果 OPEN 事件是创建新对象（文件或目录）的 OPEN 请求，则审核 XML 事件中的 `HandleID` 标记将显示空的 `HandleID` （例如：` <Data Name="HandleID">00000000000000 ； 00 ； 00000000 ； 00000000</Data>` ）。

  `HandleID` 为空，因为在实际创建对象之前以及句柄存在之前，系统会审核已打开（用于创建新对象）的请求。同一对象的后续已审核事件在 `HandleID` 标记中具有正确的对象句柄。

- 如果打开事件是打开现有对象的未决请求，则审核事件将在 `HandleID` 标记中分配该对象的句柄（例如：` <Data Name="HandleID">00000000000401 ； 00 ； 0000100ea ； 00123ed4</Data>` ）。

确定已审核对象的完整路径

在审核记录的 ` <ObjectName>` 标记中打印的对象路径包含卷的名称（括号中）以及从所在卷的根目录开始的相对路径。如果要确定已审核对象的完整路径，包括接合路径，则必须执行某些步骤。

步骤

1. 查看审核事件中的 ` <ObjectName>` 标记，确定卷名称以及已审核对象的相对路径。

   在此示例中，卷名称为 `data1` ，文件的相对路径为 ` /dir1/file.txt` ：

   ` <Data Name="ObjectName">` ` （ data1 ）； /dir1/file.txt` ` </Data>`

2. 使用上一步中确定的卷名称，确定包含已审核对象的卷的接合路径：

   在此示例中，卷名称为 `data1` ，包含已审核对象的卷的接合路径为 ` /data/data1` ：

   `volume show -junction -volume data1`

   ```
                                  Junction                     Junction
   Vserver   Volume       Language Active    Junction Path     Path Source
   --------- ------------ -------- --------  ----------------- -----------
   vs1       data1        en_US.UTF-8
                                  true      /data/data1       RW_volume
   ```

3. 通过将 ` <ObjectName>` 标记中的相对路径附加到卷的接合路径，确定已审核对象的完整路径。

   在此示例中，卷的接合路径为：

   ` /data/data1/dir1/file.text`

审核符号链接和硬链接时的注意事项

审核符号链接和硬链接时，必须牢记某些注意事项。

审核记录包含有关要审核的对象的信息，包括已审核对象的路径，该路径在 `ObjectName` 标记中标识。您应了解符号链接和硬链接的路径如何记录在 `ObjectName` 标记中。

符号链接

符号链接是一个具有单独索引节点的文件，其中包含指向目标对象（称为目标）位置的指针。通过符号链接访问对象时， ONTAP 会自动解释符号链接，并遵循卷中目标对象的实际不受规范协议限制的路径。

在以下示例输出中，有两个符号链接，它们都指向一个名为 `target.txt` 的文件。其中一个符号链接是相对符号链接，一个符号链接是绝对符号链接。如果审核了任一符号链接，则审核事件中的 `ObjectName` 标记包含文件 `target.txt` 的路径：

```
[root@host1 audit]# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 37 Apr  2 10:09 softlink_fullpath.txt ->
/data/audit/target.txt
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 10 Apr  2 09:54 softlink.txt -> target.txt
-rwxrwxrwx 1 user1 group1 16 Apr  2 10:05 target.txt
```

硬链接

硬链接是指将名称与文件系统上的现有文件关联的目录条目。硬链接指向原始文件的索引节点位置。与 ONTAP 解释符号链接的方式类似， ONTAP 解释硬链接并遵循卷中目标对象的实际规范路径。在审核对硬链接对象的访问时，审核事件会将此绝对规范路径记录在 `ObjectName` 标记中，而不是硬链接路径中。

审核备用 **NTFS** 数据流时的注意事项

在使用 NTFS 备用数据流审核文件时，必须牢记某些注意事项。

要审核的对象的位置会使用两个标记记录在事件记录中，即 `ObjectName` 标记（路径）和 `HandleID` 标记（句柄）。要正确识别正在记录的流请求，您必须了解 NTFS 备用数据流的以下字段中的 ONTAP 记录：

- evtx ID： 4656 个事件（打开和创建审核事件）
  - 备用数据流的路径记录在 `ObjectName` 标记中。
  - 备用数据流的句柄会记录在 `HandleID` 标记中。
- evtx ID： 4663 个事件（所有其他审核事件，例如读取，写入， getattr 等）
  - 基本文件的路径，而不是备用数据流，会记录在 `ObjectName` 标记中。
  - 备用数据流的句柄会记录在 `HandleID` 标记中。

以下示例说明了如何使用 `HandleID` 标记确定备用数据流的 evtx ID： 4663 个事件。即使读取审核事件中记录的 `ObjectName` 标记（路径）指向基本文件路径，也可以使用 `HandleID` 标记将事件标识为备用数据流的审核记录。

流文件名称的格式为 `BASE_FILE_name ： STREM_NAME` 。在此示例中， `dIR1` 目录包含一个基础文件，其中包含一个备用数据流，其路径如下：

```
/dir1/file1.txt
/dir1/file1.txt:stream1
```

以下事件示例中的输出将被截断，如图所示；输出不会显示事件的所有可用输出标记。

对于 evtx ID 4656 （ OPEN audit event ），备用数据流的审核记录输出会在 `ObjectName` 标记中记录备用数据流名称：

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4656</EventID>
  <EventName>Open Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt:stream1</Data\>
**
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

对于 evtx ID 4663 （读取审核事件），同一备用数据流的审核记录输出会在 `ObjectName` 标记中记录基本文件名； 但是， `HandleID` 标记中的句柄是备用数据流的句柄，可用于将此事件与备用数据流相关联：

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4663</EventID>
  <EventName>Read Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt</Data\> **
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

可以审核的 **NFS** 文件和目录访问事件

ONTAP 可以审核某些 NFS 文件和目录访问事件。了解可以审核哪些访问事件有助于解释转换后的审核事件日志的结果。

您可以审核以下 NFS 文件和目录访问事件：

- 读取
- 打开
- 关闭
- 添加项
- 写入
- SETATTR
- 创建
- 链接。
- 操作
- 删除
- getattr
- 验证
- n 验证
- 重命名

要可靠地审核 NFS 重命名事件，您应在目录而不是文件上设置审核 ACE ，因为如果目录权限足够，则不会检查文件权限以执行重命名操作。

规划审核配置

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置审核之前，您必须了解哪些配置选项可用，并规划要为每个选项设置的值。此信息可帮助您配置满足业务需求的审核配置。

某些配置参数对于所有审核配置都是通用的。

此外，您还可以使用某些参数来指定在轮换整合和转换的审核日志时使用的方法。配置审核时，您可以指定以下三种方法之一：

- 根据日志大小轮换日志

  这是用于轮换日志的默认方法。

- 根据计划轮换日志
- 根据日志大小和计划轮换日志（以先发生的事件为准）

> 应始终至少设置一种日志轮换方法。

所有审核配置通用的参数

创建审核配置时，必须指定两个必需参数。此外，您还可以指定三个可选参数。

信息类型	选项	Required	包括	您的价值
_SVM 名称 _ 要创建审核配置的 SVM 的名称。此 SVM 必须已存在。	` -vserver` `vserver_name`	是的。	是的。	
日志目标路径 _ 指定用于存储转换后的审核日志的目录，通常为专用卷或 qtree 。此路径必须已存在于 SVM 命名空间中。 路径长度最多可包含 864 个字符，并且必须具有读写权限。 如果路径无效，审核配置命令将失败。 如果 SVM 是 SVM 灾难恢复源，则日志目标路径不能位于根卷上。这是因为根卷内容不会复制到灾难恢复目标。 不能将 FlexCache 卷用作日志目标（ONTAP 9.7 及更高版本）。	` - 目标` 文本	是的。	是的。	

要审核的事件的类别 _ 指定要审核的事件的类别。可以审核以下事件类别： • 文件访问事件（ SMB 和 NFSv4 ） • SMB 登录和注销事件 • 中央访问策略暂存事件 中央访问策略暂存事件是从 Windows 2012 Active Directory 域开始提供的一个新的高级审核事件。中央访问策略暂存事件会记录有关对 Active Directory 中配置的中央访问策略所做更改的信息。 • 文件共享类别事件 • 审核策略更改事件 • 本地用户帐户管理事件 • 安全组管理事件 • 授权策略更改事件 默认情况下，审核文件访问以及 SMB 登录和注销事件。 • 注： * 要将 `cap-staging` 指定为事件类别， SVM 上必须存在 SMB 服务器。虽然您可以在审核配置中启用中央访问策略暂存，而无需在 SMB 服务器上启用动态访问控制，但只有在启用动态访问控制的情况下，才会生成中央访问策略暂存事件。动态访问控制可通过 SMB 服务器选项启用。默认情况下，不会启用此功能。	`事件` {`file-ops` `cifs-logon-logoff` cifs-staging 文件共享 审核 - 策略更改`…` 用户帐户 `s`安全组`` `授权 – 策略更改 }	否		
日志文件输出格式 _ 确定审核日志的输出格式。输出格式可以是 ONTAP 专用的 `XML` 或 Microsoft Windows `evtx` 日志格式。默认情况下，输出格式为 `evtx` 。	`格式` {`xml` } `evtx` }	否		

日志文件轮换限制 _ 确定在将最旧的日志文件转出之前要保留的审核日志文件数。例如，如果输入值 `5` ，则会保留最后五个日志文件。 值 `0` 表示所有日志文件均已保留。默认值为 0. 。	` -rotate-limit` 整型	否		

用于确定何时轮换审核事件日志的参数

- 根据日志大小轮换日志 *

默认情况下，会根据大小轮换审核日志。

- 默认日志大小为 100 MB 。
- 如果要使用默认日志轮换方法和默认日志大小，则无需为日志轮换配置任何特定参数。
- 如果要单独根据日志大小轮换审核日志，请使用以下命令取消设置 ` rotate-schedule-minute` 参数：
  `vserver audit modify -vserver vs0 -destination / -rotate-schedule-minute -`

如果不想使用默认日志大小，可以配置 ` -rotate-size` 参数以指定自定义日志大小。

信息类型	选项	Required	包括	您的价值
日志文件大小限制 _ 确定审核日志文件大小限制。	` -rotate-size` {`integer` [KB	MB	GB	TB

- 根据计划轮换日志 *

如果您选择根据计划轮换审核日志，则可以通过使用基于时间的轮换参数的任意组合来计划日志轮换。

- 如果使用基于时间的轮换，则必须使用 ` -rotate-schedule-minute` 参数。
- 所有其他基于时间的轮换参数均为可选参数。
- 轮换计划使用所有与时间相关的值进行计算。

  例如，如果仅指定 ` -rotate-schedule-minute` 参数，则会根据一周中所有几天指定的分钟数在一年中所有月份的所有时间内轮换审核日志文件。

- 如果仅指定一个或两个基于时间的轮换参数（例如， ` rotate-schedule-month` 和 ` -rotate-schedule -minutes` ），则日志文件将根据您在一周中的所有日期，所有时间内指定的分钟值进行轮换，但仅限于指定的月份。

  例如，您可以指定在 1 月， 3 月和 8 月期间，在所有星期一，星期三和星期六的上午 10： 30 轮换审核日志

- 如果为 ` -rotate-schedule-dayofweek` 和 ` -rotate-schedule-day` 指定值，则会将其单独考虑。

例如，如果将 ` rotate-schedule-dayofweek` 指定为星期五，将 ` -rotate-schedule-day` 指定为 13 ，则审核日志将在指定月份的每个星期五和 13 日轮换，而不仅仅是在第 13 个星期五轮换。

- 如果要单独根据计划轮换审核日志，请使用以下命令取消设置 ` rotate-size` 参数： `vserver audit modify -vserver vs0 -destination / -rotate-size -`

您可以使用以下可用审核参数列表来确定用于配置审核事件日志轮换计划的值：

信息类型	选项	Required	包括	您的价值
日志轮换计划： month_ 确定轮换审核日志的每月计划。 有效值为 `January` 到 `DecMember` 和 `All` 。例如，您可以指定在 1 月， 3 月和 8 月期间轮换审核日志。	` -rotate-schedule-month` `chron_month`	否		
日志轮换计划：星期几 _ 确定轮换审核日志的每日（星期几）计划。 有效值为 `Sunday` 到 `Saturday` 和 `all` 。例如，您可以指定在星期二和星期五或一周的所有日期轮换审核日志。	` -rotate-schedule-dayofweek` `chron_dayofweek`	否		
日志轮换计划： day_ 确定轮换审核日志的每月计划日期。 有效值范围为 `1` 到 `31` 。例如，您可以指定在一个月的第 10 天和第 20 天或一个月的所有日期轮换审核日志。	` -rotate-schedule-day` `chron_dayofmonth`	否		
日志轮换计划： hour_ 确定轮换审核日志的每小时计划。 有效值范围为 `0` （午夜）到 `23` （晚上 11 ： 00 ）。指定 `all` 会每小时轮换一次审核日志。例如，您可以指定在 6 （早上 6 点）和 18 （下午 6 点）轮换审核日志。	` -rotate-schedule-hour` `chron_hour`	否		
日志轮换计划： minute_ 确定轮换审核日志的分钟计划。 有效值范围为 `0` 到 `59` 。例如，您可以指定在 30 分钟轮换审核日志。	` -rotate-schedule-minute` `chron_minute`	是，如果配置基于计划的日志轮换；否则，否		

- 根据日志大小和计划轮换日志 *

您可以选择根据日志大小和计划轮换日志文件，方法是将 ` rotate-size` 参数和基于时间的轮换参数设置为任意组合。例如：如果将 ` -rotate-size` 设置为 10 MB ，将 ` -rotate-schedule-minute` 设置为 15 ，则日志文件会在日志文件大小达到 10 MB 时或每小时的 15 分钟（以先发生的事件为准）轮换。

在 **SVM** 上创建文件和目录审核配置

创建审核配置

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建文件和目录审核配置包括了解可用的配置选项，规划配置以及配置和启用配置。然后，您可以显示有关审核配置的信息，以确认生成的配置是所需的配置。

在开始审核文件和目录事件之前，必须在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建审核配置。

如果您计划为中央访问策略暂存创建审核配置，则 SVM 上必须存在 SMB 服务器。

- 虽然您可以在审核配置中启用中央访问策略暂存，而无需在 SMB 服务器上启用动态访问控制，但只有在启用动态访问控制的情况下，才会生成中央访问策略暂存事件。

  动态访问控制可通过 SMB 服务器选项启用。默认情况下，不会启用此功能。

- 如果命令中某个字段的参数无效，例如字段的条目无效，条目重复以及条目不存在，则此命令将在审核阶段之前失败。

  此类故障不会生成审核记录。

如果 SVM 是 SVM 灾难恢复源，则目标路径不能位于根卷上。

步骤

1. 使用规划工作表中的信息，创建审核配置以根据日志大小或计划轮换审核日志：

审核日志轮换方式	输入 …
日志大小	`vserver audit create -vserver vserver_name -destination path -events [{ file-ops
cifs-logon-logoff ， cap-staging ， file-share ， audit-policy-change ， user-account ， security-group_authorization-policy-change }] （ -format { xml_evtx } ）] （ -rotate-limit integer ）] （ -rotate-size { MB]	GBTb } `
计划	`vserver audit create -vserver vserver_name -destination path -events [{ file-ops

以下示例将创建一个审核配置，该配置使用基于大小的轮换来审核文件操作以及 SMB 登录和注销事件（默认值）。日志格式为 `evtx` （默认值）。这些日志存储在 `/audit_log` 目录中。日志文件大小限制为 `200 MB` 。日志大小达到 200 MB 时会进行轮换。

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-size 200MB
```

以下示例将创建一个审核配置，该配置使用基于大小的轮换来审核文件操作以及 SMB 登录和注销事件（默认值）。日志格式为 `evtx` （默认值）。日志文件大小限制为 `100 MB` （默认值），日志轮换限制为 `5`：

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-limit 5
```

以下示例将创建一个审核配置，该配置使用基于时间的轮换来审核文件操作， CIFS 登录和注销事件以及中央访问策略暂存事件。日志格式为 `evtx` （默认值）。审核日志每月在中午 12： 30 轮换一次在一周的所有日期。日志轮换限制为 `5`：

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-events file-ops,cifs-logon-logoff,file-share,audit-policy-change,user-
account,security-group,authorization-policy-change,cap-staging -rotate
-schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate-schedule-hour
12 -rotate-schedule-minute 30 -rotate-limit 5
```

在 **SVM** 上启用审核

设置完审核配置后，必须在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用审核。

SVM 审核配置必须已存在。

首次启动 SVM 灾难恢复 ID 丢弃配置（在 SnapMirror 初始化完成后）且 SVM 具有审核配置时， ONTAP 会自动禁用审核配置。在只读 SVM 上禁用审核，以防止暂存卷填满。只有在 SnapMirror 关系中断且 SVM 为读写状态后，才能启用审核。

步骤

1. 在 SVM 上启用审核：

   ```
   vserver audit enable -vserver vserver_name

   vserver audit enable -vserver vs1
   ```

验证审核配置

完成审核配置后，您应验证是否已正确配置并启用审核。

步骤

1. 验证审核配置：

   ```
   vserver audit show -instance -vserver vserver_name
   ```

   以下命令以列表形式显示 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 的所有审核配置信息：

   ```
   vserver audit show -instance -vserver vs1
   ```

   ```
                                Vserver: vs1
                       Auditing state: true
                 Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops
                            Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 200MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
   Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
        Log Rotation Schedule: Hour: -
      Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
   ```

配置文件和文件夹审核策略

配置文件和文件夹审核策略

对文件和文件夹访问事件实施审核是一个两步过程。首先，您必须在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建并启用审核配置。其次，必须对要监控的文件和文件夹配置审核策略。您可以配置审核策略以监控成功和失败的访问尝试。

您可以配置 SMB 和 NFS 审核策略。SMB 和 NFS 审核策略具有不同的配置要求和审核功能。

如果配置了适当的审核策略，则只有在 SMB 或 NFS 服务器正在运行时， ONTAP 才会按照审核策略中的指定监控 SMB 和 NFS 访问事件。

在 **NTFS** 安全模式文件和目录上配置审核策略

在审核文件和目录操作之前，您必须在要收集审核信息的文件和目录上配置审核策略。这是对设置和启用审核配置的补充。您可以使用 Windows 安全性选项卡或 ONTAP 命令行界面配置 NTFS 审核策略。

使用 **Windows** 安全性选项卡配置 **NTFS** 审核策略

您可以使用 Windows 属性窗口中的 * Windows 安全性 * 选项卡在文件和目录上配置 NTFS 审核策略。这与为驻留在 Windows 客户端上的数据配置审核策略时使用的方法相同，通过此方法，您可以使用您习惯使用的相同 GUI 界面。

必须在包含要应用系统访问控制列表（ SACL ）的数据的 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置审核。

配置 NTFS 审核策略的方法是，向与 NTFS 安全描述符关联的 NTFS SACL 添加条目。然后，安全描述符将应用于 NTFS 文件和目录。这些任务由 Windows 图形用户界面自动处理。安全描述符可以包含用于应用文件和文件夹访问权限的随机访问控制列表（ DACL ），用于文件和文件夹审核的 SACL ，或者同时包含 SACL 和 DACL 。

要使用 Windows 安全性选项卡设置 NTFS 审核策略，请在 Windows 主机上完成以下步骤：

步骤

1. 从 Windows 资源管理器的 * 工具 * 菜单中，选择 * 映射网络驱动器 * 。
2. 完成 * 映射网络驱动器 * 框：

   a. 选择一个 * 驱动器 * 字母。

   b. 在 * 文件夹 * 框中，键入包含共享的 SMB 服务器名称，其中包含要审核的数据以及共享的名称。

      您可以为 SMB 服务器指定数据接口的 IP 地址，而不是 SMB 服务器名称。

      如果您的 SMB 服务器名称为 `SMB_Server` ，而您的共享名为 `share1` ，则应输入 `\\SMB_SERVER\share1` 。

   c. 单击 * 完成 * 。

   您选择的驱动器已挂载并准备就绪，此时将显示 Windows 资源管理器窗口，其中显示共享中包含的文件和文件夹。

3. 选择要为其启用审核访问的文件或目录。
4. 右键单击文件或目录，然后选择 * 属性 * 。
5. 选择 * 安全性 * 选项卡。
6. 单击 * 高级 * 。
7. 选择 * 审核 * 选项卡。
8. 执行所需的操作：

如果您要 …	执行以下操作：
为新用户或组设置审核	a. 单击 * 添加 * 。 b. 在输入对象名称以选择框中，键入要添加的用户或组的名称。 c. 单击 * 确定 * 。
从用户或组中删除审核	a. 在输入对象名称以选择框中，选择要删除的用户或组。 b. 单击 * 删除 * 。 c. 单击 * 确定 * 。 d. 跳过此操作步骤的其余部分。

更改用户或组的审核	a. 在输入对象名称以选择框中，选择要更改的用户或组。 b. 单击 * 编辑 * 。 c. 单击 * 确定 * 。

如果要对用户或组设置审核，或者更改现有用户或组的审核，则会打开 "<objecy> 的审核条目 " 框。

9. 在 * 应用于 * 框中，选择要如何应用此审核条目。

   您可以选择以下选项之一：

   - * 此文件夹，子文件夹和文件 *
   - * 此文件夹和子文件夹 *
   - * 仅此文件夹 *
   - * 此文件夹和文件 *
   - * 仅限子文件夹和文件 *
   - * 仅限子文件夹 *
   - * 仅文件 * 如果要对单个文件设置审核，则 * 应用于 * 框不会处于活动状态。"* 应用于 * " 框设置默认为 "* 仅此对象 * " 。

   由于审核会占用 SVM 资源，因此请仅选择可提供符合安全要求的审核事件的最低级别。

10. 在 * 访问 * 框中，选择要审核的内容以及要审核成功事件，失败事件还是同时审核这两者。

    - 要审核成功的事件，请选中成功框。
    - 要审核失败事件，请选中故障框。

      请仅选择您需要监控的操作以满足安全要求。有关这些可审核事件的详细信息，请参见 Windows 文档。您可以审核以下事件：

    - * 完全控制 *
    - * 遍历文件夹 / 执行文件 *
    - * 列出文件夹 / 读取数据 *
    - * 读取属性 *
    - * 读取扩展属性 *
    - * 创建文件 / 写入数据 *
    - * 创建文件夹 / 附加数据 *
    - * 写入属性 *
    - * 写入扩展属性 *
    - * 删除子文件夹和文件 *
    - * 删除 *
    - * 读取权限 *

- * 更改权限 *
- * 取得所有权 *

11. 如果不希望审核设置传播到原始容器的后续文件和文件夹，请选中 * 仅将这些审核条目应用于此容器中的对象和 / 或容器 * 框。
12. 单击 * 应用 * 。
13. 添加，删除或编辑完审核条目后，单击 * 确定 * 。

    此时， <objece> 的审核条目框将关闭。

14. 在 * 审核 * 框中，选择此文件夹的继承设置。

    请仅选择提供符合安全要求的审核事件的最低级别。您可以选择以下选项之一：

    - 选中包括此对象父级的可继承审核条目框。
    - 选中使用从此对象继承的审核条目替换所有后代上所有现有的可继承审核条目框。
    - 选择这两个框。
    - 不选择任何一个框。如果要在单个文件上设置 SACL ，则 " 审核 " 框中不会显示 " 将所有后代上的所有现有可继承审核条目替换为此对象的可继承审核条目 " 框。

15. 单击 * 确定 * 。

    此时将关闭审核框。

使用 **ONTAP** 命令行界面配置 **NTFS** 审核策略

您可以使用 ONTAP 命令行界面对文件和文件夹配置审核策略。这样，您就可以配置 NTFS 审核策略，而无需在 Windows 客户端上使用 SMB 共享连接到数据。

您可以使用 `vserver security file-directory` 命令系列配置 NTFS 审核策略。

您只能使用命令行界面配置 NTFS SACL 。此 ONTAP 命令系列不支持配置 NFSv4 SACL 。有关使用这些命令配置 NTFS SACL 并将其添加到文件和文件夹的详细信息，请参见手册页。

配置 **UNIX** 安全模式文件和目录的审核

您可以通过向 NFSv4.x ACL 添加审核 ACE 来配置 UNIX 安全模式文件和目录的审核。这样，您就可以出于安全目的监控某些 NFS 文件和目录访问事件。

对于 NFSv4.x ，随机 ACE 和系统 ACE 都存储在同一 ACL 中。它们不会存储在单独的 DACL 和 SACL 中。因此，在向现有 ACL 添加审核 ACE 时必须谨慎，以避免覆盖和丢失现有 ACL 。将审核 ACE 添加到现有 ACL 的顺序无关紧要。

步骤

1. 使用 `nfs4_getfacl` 或等效命令检索文件或目录的现有 ACL 。

   有关操作 ACL 的详细信息，请参见 NFS 客户端的手册页。

2. 附加所需的审核 ACE 。

3. 使用 `nfs4_setfacl` 或等效命令将更新后的 ACL 应用于文件或目录。

显示有关应用于文件和目录的审核策略的信息

使用 **Windows** 安全性选项卡显示有关审核策略的信息

您可以使用 Windows 属性窗口中的安全性选项卡显示已应用于文件和目录的审核策略的信息。这与驻留在 Windows 服务器上的数据使用的方法相同，这样客户就可以使用他们习惯使用的相同图形用户界面。

通过显示应用于文件和目录的审核策略信息，您可以验证是否已在指定文件和文件夹上设置了适当的系统访问控制列表（ SACL ）。

要显示已应用于 NTFS 文件和文件夹的 SACL 的信息，请在 Windows 主机上完成以下步骤。

步骤

1. 从 Windows 资源管理器的 * 工具 * 菜单中，选择 * 映射网络驱动器 * 。
2. 完成 * 映射网络驱动器 * 对话框：

   a. 选择一个 * 驱动器 * 字母。

   b. 在 * 文件夹 * 框中，键入 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 IP 地址或 SMB 服务器名称，此共享既包含要审核的数据，又包含共享的名称。

      如果您的 SMB 服务器名称为 `SMB_Server` ，而您的共享名为 `share1` ，则应输入 `\\SMB_SERVER\share1` 。

      > 您可以为 SMB 服务器指定数据接口的 IP 地址，而不是 SMB 服务器名称。

   c. 单击 * 完成 * 。

   您选择的驱动器已挂载并准备就绪，此时将显示 Windows 资源管理器窗口，其中显示共享中包含的文件和文件夹。

3. 选择要显示其审核信息的文件或目录。
4. 右键单击文件或目录，然后选择 * 属性 * 。
5. 选择 * 安全性 * 选项卡。
6. 单击 * 高级 * 。
7. 选择 * 审核 * 选项卡。
8. 单击 * 继续 * 。

   此时将打开审核框。"* 审核条目 * " 框显示应用了 SACL 的用户和组的摘要。

9. 在 * 审核条目 * 框中，选择要显示其 SACL 条目的用户或组。
10. 单击 * 编辑 * 。

    此时将打开 "<objecy> 的审核条目 " 框。

11. 在 * 访问 * 框中，查看应用于选定对象的当前 SACL 。
12. 单击 * 取消 * 以关闭 * 审核条目 < 对象 >* 框。
13. 单击 * 取消 * 关闭 * 审核 * 框。

使用命令行界面显示有关 **FlexVol** 卷上 **NTFS** 审核策略的信息

您可以显示有关 FlexVol 卷上的 NTFS 审核策略的信息，包括什么是安全模式和有效安全模式，应用了哪些权限以及有关系统访问控制列表的信息。您可以使用这些信息验证安全配置或对审核问题进行故障排除。

通过显示应用于文件和目录的审核策略信息，您可以验证是否已在指定文件和文件夹上设置了适当的系统访问控制列表（ SACL ）。

您必须提供 Storage Virtual Machine （ SVM ）的名称以及要显示其审核信息的文件或文件夹的路径。您可以摘要形式或详细列表形式显示输出。

- 对于审核策略， NTFS 安全模式卷和 qtree 仅使用 NTFS 系统访问控制列表（ SACL ）。
- 具有 NTFS 有效安全性的混合安全模式卷中的文件和文件夹可以应用 NTFS 审核策略。

  混合安全模式卷和 qtree 可以包含一些使用 UNIX 文件权限的文件和目录，模式位或 NFSv4 ACL ，以及一些使用 NTFS 文件权限的文件和目录。

- 混合安全模式卷的顶层可以具有 UNIX 或 NTFS 有效安全性，并且可能包含也可能不包含 NTFS SACL 。
- 由于即使卷根或 qtree 的有效安全模式为 UNIX ，也可以在混合安全模式卷或 qtree 上配置存储级别访问防护安全性， 配置了存储级别访问防护的卷或 qtree 路径的输出可能会同时显示常规文件和文件夹 NFSv4 SACL 以及存储级别访问防护 NTFS SACL 。
- 如果在命令中输入的路径指向采用 NTFS 有效安全模式的数据，则如果为给定文件或目录路径配置了动态访问控制，则输出还会显示有关动态访问控制 ACE 的信息。
- 显示有关具有 NTFS 有效安全性的文件和文件夹的安全信息时，与 UNIX 相关的输出字段包含仅显示的 UNIX 文件权限信息。

  在确定文件访问权限时， NTFS 安全模式文件和文件夹仅使用 NTFS 文件权限以及 Windows 用户和组。

- 只有采用 NTFS 或 NFSv4 安全模式的文件和文件夹才会显示 ACL 输出。

  对于使用 UNIX 安全性且仅应用模式位权限（无 NFSv4 ACL ）的文件和文件夹，此字段为空。

- ACL 输出中的所有者和组输出字段仅适用于 NTFS 安全描述符。

步骤

1. 显示具有所需详细级别的文件和目录审核策略设置：

要显示信息的项	输入以下命令 …
摘要形式	`vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path`

作为详细列表	`vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path -expand-mask true`

以下示例显示了 SVM vs1 中路径 ` /corp` 的审核策略信息。此路径具有 NTFS 有效安全性。NTFS 安全描述符包含成功和成功 / 失败 SACL 条目。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /corp
                Vserver: vs1
              File Path: /corp
      File Inode Number: 357
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8014
                         Owner:DOMAIN\Administrator
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           ALL-DOMAIN\Administrator-0x100081-OI|CI|SA|FA
                           SUCCESSFUL-DOMAIN\user1-0x100116-OI|CI|SA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-BUILTIN\Users-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff-OI|CI
```

以下示例显示了 SVM vs1 中路径 ` /datavol1` 的审核策略信息。此路径包含常规文件和文件夹 SACL 以及存储级别访问防护 SACL 。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol1

                Vserver: vs1
              File Path: /datavol1
        File Inode Number: 77
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0xaa14
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           AUDIT-EXAMPLE\marketing-0xf01ff-OI|CI|FA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-EXAMPLE\marketing-0x1200a9-OI|CI

                         Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

显示有关文件安全性和审核策略信息的方式

您可以使用通配符（*）显示有关给定路径或根卷下所有文件和目录的文件安全和审核策略的信息。

通配符（*）可用作给定目录路径的最后一个子组件，在该路径下，您希望显示所有文件和目录的信息。

如果要显示名为 "*" 的特定文件或目录的信息，则需要在双引号（""）中提供完整路径。

以下带有通配符的命令将显示 SVM vs1 路径 ` /1/` 下所有文件和目录的信息：

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /1/*

                    Vserver: vs1
                  File Path: /1/1
             Security Style: mixed
            Effective Style: ntfs
             DOS Attributes: 10
     DOS Attributes in Text: ----D---
    Expanded Dos Attributes: -
               Unix User Id: 0
              Unix Group Id: 0
             Unix Mode Bits: 777
     Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                       ACLs: NTFS Security Descriptor
                             Control:0x8514
                             Owner:BUILTIN\Administrators
                             Group:BUILTIN\Administrators
                             DACL - ACEs
                             ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI (Inherited)
                    Vserver: vs1
                  File Path: /1/1/abc
             Security Style: mixed
            Effective Style: ntfs
             DOS Attributes: 10
     DOS Attributes in Text: ----D---
    Expanded Dos Attributes: -
               Unix User Id: 0
              Unix Group Id: 0
             Unix Mode Bits: 777
     Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                       ACLs: NTFS Security Descriptor
                             Control:0x8404
                             Owner:BUILTIN\Administrators
                             Group:BUILTIN\Administrators
                             DACL - ACEs
                             ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI (Inherited)
```

以下命令显示 SVM vs1 的路径 ` /vol1/A` 下名为 "*" 的文件的信息。路径用双引号括起来（""）。

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
"/vol1/a/*"

                 Vserver: vs1
               File Path: “/vol1/a/*”
          Security Style: mixed
         Effective Style: unix
          DOS Attributes: 10
  DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
            Unix User Id: 1002
           Unix Group Id: 65533
          Unix Mode Bits: 755
  Unix Mode Bits in Text: rwxr-xr-x
                    ACLs: NFSV4 Security Descriptor
                          Control:0x8014
                          SACL - ACEs
                            AUDIT-EVERYONE@-0x1f01bf-FI|DI|SA|FA
                          DACL - ACEs
                            ALLOW-EVERYONE@-0x1f00a9-FI|DI
                            ALLOW-OWNER@-0x1f01ff-FI|DI
                            ALLOW-GROUP@-0x1200a9-IG
```

可审核的 **CLI** 更改事件

可审核的 **CLI** 更改事件概述

ONTAP 可以审核某些命令行界面更改事件，包括某些 SMB 共享事件，某些审核策略事件，某些本地安全组事件，本地用户组事件和授权策略事件。了解可以审核哪些变更事件有助于解释事件日志中的结果。

您可以通过手动轮换审核日志，启用或禁用审核，显示有关审核更改事件的信息，修改审核更改事件以及删除审核更改事件来管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）审核 CLI 更改事件。

作为管理员，如果您执行任何命令来更改与 SMB 共享，本地用户组，本地安全组，授权策略和审核策略事件相关的配置， 生成记录并审核相应的事件：

审核类别	事件	事件 IDs	运行此命令 …
Mhost 审核	策略更改	[4719] Audit configuration changed	`SVM audit disable
启用	修改`	文件共享	[5142] Network share was add得

Vserver cifs share create	[5143] Network share was modified	vserver cifs share modify `vserver cifs share cree	modify-delete` `vserver cifs share adds
remove`	[5144] Network share deleted	Vserver cifs share delete	审核
用户帐户	[4720] 已创建本地用户	vserver cifs users-and-groups local-user create vserver services name-service unix-user create	[4722] 已启用本地用户
Vserver cifs users-and-groups local-user create-modify	[4724] 本地用户密码重置	Vserver cifs users-and-groups local-user set-password	[4725] 已禁用本地用户
Vserver cifs users-and-groups local-user create-modify	[4726] 本地用户已删除	vserver cifs users-and-groups local-user delete vserver services name-service unix-user delete	[4738] Local user Change.
vserver cifs users-and-groups local-user modify vserver services name-service unix-user modify	【4781】本地用户重命名	Vserver cifs users-and-groups local-user rename	安全组
【4731】已创建本地安全组	vserver cifs users-and-groups local-group create vserver services name-service unix-group create	[4734] Local Security Group deleted	vserver cifs users-and-groups local-group delete vserver services name-service unix-group delete
[4735] Local Security Group Modified	vserver cifs users-and-groups local-group rename_modify vserver services name-service unix-group modify	[4732] 已将用户添加到本地组	vserver cifs users-and-groups local-group add-members vserver services name-service unix-group adduser

[4733] 已从本地组中删除此用户	`vserver cifs users-and-groups local-group remove-members vserver services name-service unix-group deluser`	authorization-policy-change	【4704】已分配用户权限

管理文件共享事件

如果为 Storage Virtual Machine （SVM）配置了文件共享事件并启用了审核，则会生成审核事件。使用 `vserver cifs share` related 命令修改 SMB 网络共享时，将生成文件共享事件。

在为 SVM 添加，修改或删除 SMB 网络共享时，将生成事件 ID 为 5142， 5143 和 5144 的文件共享事件。可以使用 `cifs share access control cree|modify-delete` 命令修改 SMB 网络共享配置。

以下示例显示了在创建名为 "audit_dest" 的共享对象时生成的文件共享事件， ID 为 5143：

```
netapp-clus1::*> cifs share create -share-name audit_dest -path
/audit_dest
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 5142
   EventName Share Object Added
   ...
   ...
  ShareName audit_dest
  SharePath /audit_dest
  ShareProperties oplocks;browsable;changenotify;show-previous-versions;
  SD O:BAG:S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-513D:(A;;FA;;;WD)
```

管理审核策略更改事件

为 Storage Virtual Machine （SVM）配置审核策略更改事件并启用审核后，将生成审核事件。使用 `vserver audit` related 命令修改审核策略时，将生成 audit-policy-change 事件。

无论何时禁用，启用或修改审核策略，都会生成事件 ID 为 4719 的审核策略更改事件，此事件有助于确定用户何时尝试禁用审核以覆盖这些跟踪。默认情况下，它已配置，需要诊断权限才能禁用。

以下示例显示了禁用审核时生成的审核策略更改事件， ID 为 4719：

```
netapp-clus1::*> vserver audit disable -vserver vserver_1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4719
   EventName Audit Disabled
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
```

管理用户帐户事件

如果为 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置了用户帐户事件并启用了审核，则会生成审核事件。

事件 ID 为 4720 ， 4722 ， 4724 ， 4725 ， 4726 的用户帐户事件 如果在系统中创建或删除本地 SMB 或 NFS 用户，启用，禁用或修改本地用户帐户以及重置或更改本地 SMB 用户密码，则会生成 4738 和 4781 。使用 `vserver cifs users-and-groups <` 本地用户 `>` 和 `vserver services name-service <` *`UNIX user>`* 命令修改用户帐户时，将生成用户帐户事件。

以下示例显示了创建本地 SMB 用户时生成的 ID 为 4720 的用户帐户事件：

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user create -user
-name testuser -is-account-disabled false -vserver vserver_1
Enter the password:
Confirm the password:

- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4720
   EventName Local Cifs User Created
   ...
   ...
  TargetUserName testuser
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1003
  TargetType CIFS
  DisplayName testuser
  PasswordLastSet 1472662216
  AccountExpires NO
  PrimaryGroupId 513
  UserAccountControl %%0200
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

以下示例显示了在上述示例中创建的本地 SMB 用户重命名后生成的 ID 为 4781 的用户帐户事件：

```
 netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user rename -user
-name testuser -new-user-name testuser1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4781
   EventName Local Cifs User Renamed
   ...
   ...
  OldTargetUserName testuser
  NewTargetUserName testuser1
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1000
  TargetType CIFS
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

管理安全组事件

如果为 Storage Virtual Machine （SVM）配置了安全组事件并启用了审核，则会生成审核事件。

如果在系统中创建或删除本地 SMB 或 NFS 组，并在组中添加或删除本地用户，则会生成事件 ID 为 4731 ，4732 ， 4733 ， 4734 和 4735 的安全组事件。使用 `vserver cifs users-and-groups <local-group>` 和 `vserver services name-service <unix-group>` 命令修改用户帐户时，将生成 security-group-events 。

以下示例显示了创建本地 UNIX 安全组时生成的 ID 为 4731 的安全组事件：

```
netapp-clus1::*> vserver services name-service unix-group create -name
testunixgroup -id 20
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4731
   EventName Local Unix Security Group Created
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
  TargetUserName testunixgroup
  TargetDomainName
  TargetGid 20
  TargetType NFS
  PrivilegeList ~
  GidHistory ~
```

管理 **authorization-policy-change** 事件

如果为 Storage Virtual Machine （SVM）配置了 authorization-policy-change 事件并启用了审核，则会生成审核事件。

每当为 SMB 用户和 SMB 组授予或撤消授权权限时，都会生成事件 ID 为 4704 和 4705 的 authorization-policy-change 事件。使用 `vserver cifs users-and-groups privilege` related 命令分配或撤销授权权限时，将生成 authorization-policy-change 事件。

以下示例显示了分配 SMB 用户组授权权限时生成的授权策略事件， ID 为 4704 ：

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege
-user-or-group-name testcifslocalgroup -privileges *
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4704
   EventName User Right Assigned
   ...
   ...
  TargetUserOrGroupName testcifslocalgroup
  TargetUserOrGroupDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetUserOrGroupSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1004;
  PrivilegeList
SeTcbPrivilege;SeBackupPrivilege;SeRestorePrivilege;SeTakeOwnershipPrivile
ge;SeSecurityPrivilege;SeChangeNotifyPrivilege;
  TargetType CIFS
```

管理审核配置

手动轮换审核事件日志

在查看审核事件日志之前，必须将日志转换为用户可读格式。如果要在 ONTAP 自动轮换日志之前查看特定 Storage Virtual Machine （ SVM ）的事件日志，则可以手动轮换 SVM 上的审核事件日志。

步骤

1. 使用 `vserver audit rotate-log` 命令轮换审核事件日志。

   ```
   vserver audit rotate-log -vserver vs1
   ```

   审核事件日志以审核配置指定的格式（`XML` 或 `evtx` ）保存在 SVM 审核事件日志目录中，您可以使用相应的应用程序查看此日志。

在 **SVM** 上启用和禁用审核

您可以在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用或禁用审核。您可能希望通过禁用审核来暂时停止文件和目录审核。您可以随时启用审核（如果存在审核配置）。

在 SVM 上启用审核之前， SVM 的审核配置必须已存在。

禁用审核不会删除审核配置。

步骤

1. 执行相应的命令：

审核条件	输入命令 ...
enabled	`vserver audit enable -vserver vserver_name`
已禁用	`vserver audit disable -vserver vserver_name`

2. 验证审核是否处于所需状态：

   ```
   vserver audit show -vserver vserver_name
   ```

以下示例将为 SVM vs1 启用审核：

```
cluster1::> vserver audit enable -vserver vs1

cluster1::> vserver audit show -vserver vs1

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops, cifs-logon-logoff
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
         Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 10
```

以下示例将禁用 SVM vs1 的审核：

```
cluster1::> vserver audit disable -vserver vs1

                                Vserver: vs1
                       Auditing state: false
                 Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops, cifs-logon-logoff
                            Log Format: evtx
                   Log File Size Limit: 100MB
         Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
           Log Rotation Schedule: Day: -
          Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
             Log Files Rotation Limit: 10
```

显示有关审核配置的信息

您可以显示有关审核配置的信息。这些信息可帮助您确定每个 SVM 的配置是否符合您的要求。通过显示的信息，您还可以验证是否已启用审核配置。

您可以显示有关所有 SVM 上审核配置的详细信息，也可以通过指定可选参数来自定义输出中显示的信息。如果未指定任何可选参数，则会显示以下内容：

- 审核配置所应用的 SVM 名称
- 审核状态，可以是 `true` 或 `false`

  如果审核状态为 `true` ，则会启用审核。如果审核状态为 `false` ，则会禁用审核。

- 要审核的事件的类别
- 审核日志格式
- 审核子系统用于存储整合和转换的审核日志的目标目录

步骤

1. 使用 `vserver audit show` 命令显示有关审核配置的信息。

   有关使用命令的详细信息，请参见手册页。

以下示例显示了所有 SVM 的审核配置摘要：

```
cluster1::> vserver audit show

 Vserver     State  Event Types Log Format Target Directory
 ----------- ------ ----------- ---------- --------------------
 vs1         false  file-ops    evtx       /audit_log
```

以下示例以列表形式显示所有 SVM 的所有审核配置信息：

```
cluster1::> vserver audit show -instance

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops
                          Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                   Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
```

用于修改审核配置的命令

如果要更改审核设置，您可以随时修改当前配置，包括修改日志路径目标和日志格式，修改要审核的事件类别，如何自动保存日志文件以及指定要保存的最大日志文件数。

如果您要 ...	使用此命令 ...
修改日志目标路径	`vserver audit modify` ，并带有 `-destination` 参数
修改要审核的事件类别	`vserver audit modify` 带有 `-events` 参数 要审核中央访问策略暂存事件，必须在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用动态访问控制（ DAC ） SMB 服务器选项。
修改日志格式	`vserver audit modify` 带有 `-format` 参数

根据内部日志文件大小启用自动保存	`vserver audit modify` ，并带有 ` -rotate-size` 参数
根据时间间隔启用自动保存	`vserver audit modify` with the ` -rotate-schedule -month` ， ` -rotate-schedule-dayofweek` ， ` -rotate -schedule-day` ， ` -rotate-schedule-hour` 和 ` -rotate -schedule-minute` 参数
指定已保存日志文件的最大数量	`vserver audit modify` ，并带有 ` -rotate-limit` 参数

删除审核配置

在中，您不再需要审核 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的文件和目录事件，也不希望在 SVM 上保留审核配置，您可以删除审核配置。

步骤

1. 禁用审核配置：

```
vserver audit disable -vserver vserver_name

vserver audit disable -vserver vs1
```

2. 删除审核配置：

```
vserver audit delete -vserver vserver_name

vserver audit delete -vserver vs1
```

还原过程是什么

如果您计划还原集群，则应注意，当集群中存在启用了审核的 Storage Virtual Machine （ SVM ）时， ONTAP 会遵循以下还原过程。还原之前，必须执行某些操作。

还原到不支持审核 **SMB** 登录和注销事件以及中央访问策略暂存事件的 **ONTAP** 版本

从集群模式 Data ONTAP 8.3 开始，支持审核 SMB 登录和注销事件以及中央访问策略暂存事件。如果要还原到不支持这些事件类型的 ONTAP 版本，并且您的审核配置监控这些事件类型，则必须在还原之前更改已启用审核的 SVM 的审核配置。您必须修改配置，以便仅审核文件操作事件。

对审核和暂存卷空间问题进行故障排除

如果暂存卷或包含审核事件日志的卷上没有足够的空间，则可能会出现问题。如果空间不足，则无法创建新的审核记录，从而阻止客户端访问数据，并且访问请求将失败。您应了解如何对这些卷空间问题进行故障排除和解决。

对与事件日志卷相关的空间问题进行故障排除

如果包含事件日志文件的卷用尽空间，审核将无法将日志记录转换为日志文件。这会导致客户端访问失败。您必须了解如何对与事件日志卷相关的空间问题进行故障排除。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）和集群管理员可以通过显示有关卷和聚合使用情况和配置的信息来确定卷空间是否不足。
- 如果包含事件日志的卷空间不足， SVM 和集群管理员可以通过删除某些事件日志文件或增加卷大小来解决空间问题。

> 如果包含事件日志卷的聚合已满，则必须先增加聚合的大小，然后才能增加卷的大小。只有集群管理员才能增加聚合的大小。

- 可以通过修改审核配置将事件日志文件的目标路径更改为另一个卷上的目录。

> 在以下情况下，数据访问被拒绝：
>
> - 删除目标目录时。
> - 如果托管目标目录的卷上的文件限制达到其最大级别。

有关如何查看有关卷和增加卷大小的信息的详细信息，请参见 "逻辑存储管理"

有关如何查看聚合信息和管理聚合的详细信息，请参见 "磁盘和聚合管理"。

对与暂存卷相关的空间问题进行故障排除

如果包含 Storage Virtual Machine （ SVM ）暂存文件的任何卷用尽空间，审核将无法将日志记录写入暂存文件。这会导致客户端访问失败。要对此问题描述进行故障排除，您需要通过显示有关卷使用情况的信息来确定 SVM 中使用的任何暂存卷是否已满。

如果包含整合事件日志文件的卷具有足够的空间，但由于空间不足仍存在客户端访问失败的情况，则暂存卷可能会空间不足。SVM 管理员必须与您联系，以确定包含 SVM 暂存文件的暂存卷是否空间不足。如果由于暂存卷空间不足而无法生成审核事件，则审核子系统将生成 EMS 事件。此时将显示以下消息： `No space left on device` 。只有您才能查看暂存卷的相关信息； SVM 管理员无法查看此信息。

所有暂存卷名称均以 `Mdm_aud_` 开头，后跟包含该暂存卷的聚合的 UUID 。以下示例显示了管理 SVM 上的四个系统卷，这些系统卷是在为集群中的数据 SVM 创建文件服务审核配置时自动创建的：

```
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
-----
cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB
5%
4 entries were displayed.
```

如果暂存卷中的空间不足，您可以通过增加卷的大小来解决空间问题。

> 如果包含暂存卷的聚合已满，则必须先增加聚合的大小，然后才能增加卷的大小。只有您才能增加聚合的大小； SVM 管理员无法增加聚合的大小。

如果一个或多个聚合的可用空间小于 2 GB ，则 SVM 审核创建将失败。如果 SVM 审核创建失败，则已创建的暂存卷将被删除。

"ONTAP 概念"

使用 FPolicy 在 SVM 上监控和管理文件

FPolicy 的工作原理

什么是 FPolicy 解决方案的两个部分

FPolicy 是一个文件访问通知框架，用于监控和管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的文件访问事件。

FPolicy 解决方案分为两部分。ONTAP FPolicy 框架可管理集群上的活动，并向外部 FPolicy 服务器发送通知。外部 FPolicy 服务器处理 ONTAP FPolicy 发送的通知。

ONTAP 框架可创建和维护 FPolicy 配置，监控文件事件并向外部 FPolicy 服务器发送通知。ONTAP FPolicy 提供的基础架构允许外部 FPolicy 服务器与 Storage Virtual Machine （ SVM ）节点之间进行通信。

当由于客户端访问而发生某些文件系统事件时， FPolicy 框架会连接到外部 FPolicy 服务器，并向 FPolicy 服务器发送有关这些事件的通知。外部 FPolicy 服务器会处理通知并将响应发送回节点。由于通知处理而发生的情况

取决于应用程序以及节点与外部服务器之间的通信是异步还是同步。

什么是同步和异步通知

FPolicy 会通过 FPolicy 接口向外部 FPolicy 服务器发送通知。通知以同步或异步模式发送。通知模式可确定 ONTAP 在向 FPolicy 服务器发送通知后执行的操作。

- * 异步通知 *

  使用异步通知时，节点不会等待 FPolicy 服务器的响应，从而提高系统的整体吞吐量。此类通知适用于 FPolicy 服务器不要求在评估通知后执行任何操作的应用程序。例如，当 Storage Virtual Machine （ SVM ）管理员希望监控和审核文件访问活动时，会使用异步通知。

  如果在异步模式下运行的 FPolicy 服务器发生网络中断，则在中断期间生成的 FPolicy 通知将存储在存储节点上。当 FPolicy 服务器恢复联机时，它会收到存储的通知警报，并可从存储节点提取这些通知。在中断期间可以存储通知的时间长度可配置为长达 10 分钟。

- * 同步通知 *

  如果配置为在同步模式下运行，则 FPolicy 服务器必须确认每个通知，然后才能继续执行客户端操作。如果根据通知评估结果需要执行操作，则会使用此类型的通知。例如，当 SVM 管理员希望根据外部 FPolicy 服务器上指定的标准允许或拒绝请求时，将使用同步通知。

同步和异步应用程序

FPolicy 应用程序有许多可能的用途，包括异步和同步应用程序。

异步应用程序是指外部 FPolicy 服务器不会更改对文件或目录的访问权限或修改 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的数据的应用程序。例如：

- 文件访问和审核日志记录
- 存储资源管理

同步应用程序是指外部 FPolicy 服务器更改数据访问或修改数据的应用程序。例如：

- 配额管理
- 文件访问阻止
- 文件归档和分层存储管理
- 加密和解密服务
- 数据压缩和解压缩服务

您也可以使用适用于 FPolicy 的 SDK 来识别和实施其他应用程序。

集群组件在 **FPolicy** 实施中发挥的角色

集群，包含的 Storage Virtual Machine （ SVM ）和数据 LIF 都在 FPolicy 实施中发挥作用。

- * 集群 *

集群包含 FPolicy 管理框架，并维护和管理有关集群中所有 FPolicy 配置的信息。

- * SVM*

  FPolicy 配置在 SVM 级别定义。此配置的范围是 SVM ，它仅在 SVM 资源上运行。一个 SVM 配置不能监控针对驻留在另一个 SVM 上的数据发出的文件访问请求并发送通知。

  可以在管理 SVM 上定义 FPolicy 配置。在管理 SVM 上定义配置后，可以在所有 SVM 中查看和使用这些配置。

- * 数据 LIF*

  通过属于具有 FPolicy 配置的 SVM 的数据 LIF 连接到 FPolicy 服务器。用于这些连接的数据 LIF 可以按照用于正常客户端访问的数据 LIF 的方式进行故障转移。

FPolicy 如何与外部 **FPolicy** 服务器配合使用

FPolicy 如何与外部 **FPolicy** 服务器配合使用概述

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置并启用 FPolicy 后， FPolicy 将在 SVM 参与的每个节点上运行。FPolicy 负责与外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）建立和维护连接，处理通知以及管理与 FPolicy 服务器之间的通知消息。

此外，在连接管理中， FPolicy 还负责以下职责：

- 确保文件通知通过正确的 LIF 流向 FPolicy 服务器。
- 确保当多个 FPolicy 服务器与一个策略关联时，在向 FPolicy 服务器发送通知时会执行负载平衡。
- 在与 FPolicy 服务器的连接断开时尝试重新建立连接。
- 通过经过身份验证的会话向 FPolicy 服务器发送通知。
- 管理由 FPolicy 服务器建立的直通读取数据连接，以便在启用直通读取时为客户端请求提供服务。

如何使用控制通道进行 **FPolicy** 通信

FPolicy 会从 Storage Virtual Machine （ SVM ）上参与的每个节点的数据 LIF 启动与外部 FPolicy 服务器的控制通道连接。FPolicy 使用控制通道传输文件通知；因此，根据 SVM 拓扑， FPolicy 服务器可能会看到多个控制通道连接。

如何将有权限的数据访问通道用于同步通信

对于同步使用情形， FPolicy 服务器会通过特权数据访问路径访问驻留在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的数据。通过特权路径进行访问会将整个文件系统公开给 FPolicy 服务器。它可以访问数据文件来收集信息，扫描文件，读取文件或写入文件。

由于外部 FPolicy 服务器可以通过有权限的数据通道从 SVM 的根目录访问整个文件系统，因此有权限的数据通道连接必须安全。

FPolicy 连接凭据如何用于有权限的数据访问通道

FPolicy 服务器使用随 FPolicy 配置一起保存的特定 Windows 用户凭据来与集群节点建立有权限的数据访问连接。SMB 是唯一支持建立有权限的数据访问通道连接的协议。

如果 FPolicy 服务器需要特权数据访问，则必须满足以下条件：

- 必须在集群上启用 SMB 许可证。
- FPolicy 服务器必须在 FPolicy 配置中配置的凭据下运行。

建立数据通道连接时， FPolicy 会使用凭据作为指定的 Windows 用户名。通过管理共享 ontap_admin$ 进行数据访问。

为有权限的数据访问授予超级用户凭据的含义

ONTAP 使用在 FPolicy 配置中配置的 IP 地址和用户凭据的组合向 FPolicy 服务器授予超级用户凭据。

当 FPolicy 服务器访问数据时，超级用户状态会授予以下权限：

- 避免权限检查

  用户可避免检查文件和目录访问。

- 特殊锁定权限

  无论现有锁定如何， ONTAP 都允许对任何文件进行读取，写入或修改访问。如果 FPolicy 服务器对文件执行字节范围锁定，则会立即删除文件上的现有锁定。

- 绕过任何 FPolicy 检查

  访问不会生成任何 FPolicy 通知。

FPolicy 如何管理策略处理

可能会为 Storage Virtual Machine （ SVM ）分配多个 FPolicy 策略；每个策略的优先级各不相同。要在 SVM 上创建适当的 FPolicy 配置，请务必了解 FPolicy 如何管理策略处理。

系统会对每个文件访问请求进行初始评估，以确定哪些策略正在监控此事件。如果是受监控事件，则有关受监控事件的信息以及相关策略将传递到 FPolicy ，并在其中对其进行评估。系统将按分配的优先级顺序评估每个策略。

配置策略时，应考虑以下建议：

- 如果您希望某个策略始终在评估其他策略之前进行评估，请为该策略配置较高的优先级。
- 如果对受监控事件成功执行请求的文件访问操作是根据另一策略评估文件请求的前提条件，请为控制第一个文件操作成功或失败的策略指定较高的优先级。

  例如，如果一个策略管理 FPolicy 文件归档和还原功能，而另一个策略管理联机文件的文件访问操作， 管理

文件还原的策略必须具有较高的优先级，以便在允许第二个策略管理的操作之前还原文件。

- 如果要评估可能应用于文件访问操作的所有策略，请为同步策略指定较低的优先级。

您可以通过修改策略序列号对现有策略的策略优先级重新排序。但是，要让 FPolicy 根据修改后的优先级顺序评估策略，您必须禁用并重新启用此策略并使用修改后的序列号。

什么是节点到外部 **FPolicy** 服务器通信过程

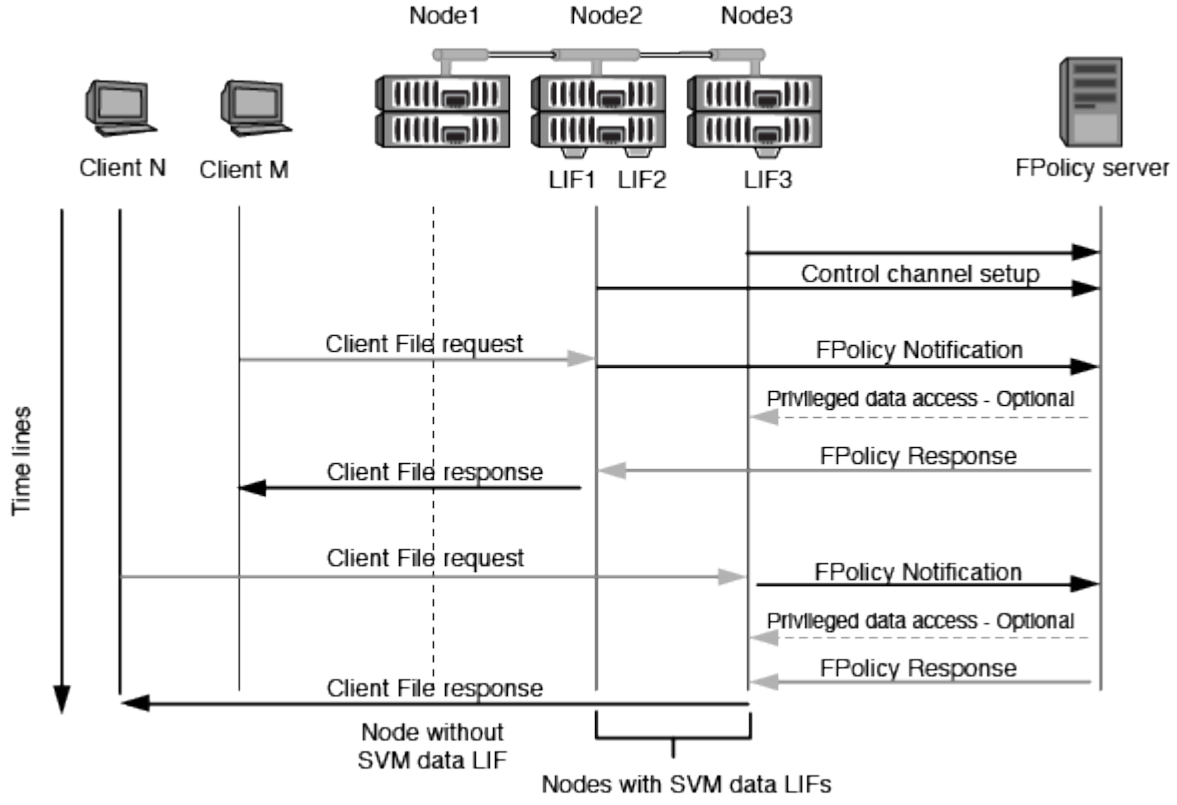
要正确规划 FPolicy 配置，您应了解节点到外部 FPolicy 服务器的通信过程是什么。

参与每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）的每个节点都会使用 TCP/IP 启动与外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）的连接。与 FPolicy 服务器的连接使用节点数据 LIF 进行设置；因此，只有当节点具有 SVM 的可操作数据 LIF 时，参与节点才能设置连接。

启用此策略后，参与节点上的每个 FPolicy 进程都会尝试与 FPolicy 服务器建立连接。它使用策略配置中指定的 FPolicy 外部引擎的 IP 地址和端口。

此连接将通过数据 LIF 从每个 SVM 上参与的每个节点建立一个控制通道，并连接到 FPolicy 服务器。此外，如果 IPv4 和 IPv6 数据 LIF 地址位于同一参与节点上，则 FPolicy 会尝试为 IPv4 和 IPv6 建立连接。因此，如果 SVM 扩展到多个节点，或者同时存在 IPv4 和 IPv6 地址，则在 SVM 上启用 FPolicy 策略后， FPolicy 服务器必须已准备好处理来自集群的多个控制通道设置请求。

例如，如果集群有三个节点：节点 1 ，节点 2 和节点 3 ，并且 SVM 数据 LIF 仅分布在节点 2 和节点 3 上，则无论数据卷的分布如何，控制通道只会从节点 2 和节点 3 启动。假设 Node2 有两个属于 SVM 的数据 LIF - LIF1 和 LIF2 ，并且初始连接来自 LIF1 。如果 LIF1 发生故障， FPolicy 将尝试从 LIF2 建立控制通道。



FPolicy 如何在 LIF 迁移或故障转移期间管理外部通信

数据 LIF 可以迁移到同一节点中的数据端口或远程节点上的数据端口。

当数据 LIF 发生故障转移或迁移时，将与 FPolicy 服务器建立新的控制通道连接。然后， FPolicy 可以重试超时的 SMB 和 NFS 客户端请求，从而向外部 FPolicy 服务器发送新通知。节点拒绝 FPolicy 服务器对初始超时 SMB 和 NFS 请求的响应。

FPolicy 如何在节点故障转移期间管理外部通信

如果托管用于 FPolicy 通信的数据端口的集群节点发生故障， ONTAP 将中断 FPolicy 服务器与节点之间的连接。

可以通过配置 LIF 管理器将 FPolicy 通信中使用的数据端口迁移到另一个活动节点来缓解集群故障转移到 FPolicy 服务器的影响。迁移完成后，将使用新的数据端口建立新的连接。

如果未将 LIF 管理器配置为迁移数据端口，则 FPolicy 服务器必须等待故障节点启动。节点启动后，将使用新会话 ID 从该节点启动新连接。

> FPolicy 服务器检测到连接断开并显示 Keep-alive 协议消息。清除会话 ID 的超时时间是在配置 FPolicy 时确定的。默认的保活超时为 2 分钟。

FPolicy 服务如何跨 SVM 命名空间工作

ONTAP 提供了一个统一的 Storage Virtual Machine （ SVM ）命名空间。集群中的卷通过接合连接在一起，以提供一个逻辑文件系统。FPolicy 服务器可以识别命名空间拓扑，并在命名空间中提供 FPolicy 服务。

此命名空间是 SVM 特有的，并且包含在 SVM 中；因此，您只能从 SVM 上下文中查看此命名空间。命名空间具有以下特征：

- 每个 SVM 中都有一个命名空间，命名空间的根是根卷，在命名空间中以斜杠（ / ）表示。
- 所有其他卷的接合点均位于根（ / ）下方。
- 卷接合对客户端是透明的。
- 一个 NFS 导出可以提供对整个命名空间的访问；否则，导出策略可以导出特定卷。
- SMB 共享可以在卷或卷中的 qtree 上创建，也可以在命名空间中的任何目录上创建。
- 命名空间架构非常灵活。

  典型命名空间架构的示例如下：

  - 根下具有一个分支的命名空间
  - 一个命名空间，其中包含多个根下的分支
  - 一个命名空间，其中包含多个从根部断开的卷

FPolicy 配置类型

有两种基本的 FPolicy 配置类型。一种配置使用外部 FPolicy 服务器处理通知并对通知采

取措施。另一种配置不使用外部 FPolicy 服务器，而是使用 ONTAP 内部原生 FPolicy 服务器根据扩展来简单地阻止文件。

- * 外部 FPolicy 服务器配置 *

  此通知将发送到 FPolicy 服务器，该服务器会筛选请求并应用规则来确定节点是否应允许所请求的文件操作。对于同步策略， FPolicy 服务器会向节点发送响应，以允许或阻止请求的文件操作。

- * 原生 FPolicy 服务器配置 *

  通知将在内部进行筛选。根据在 FPolicy 范围中配置的文件扩展名设置，允许或拒绝此请求。

何时创建原生 **FPolicy** 配置

原生 FPolicy 配置使用 ONTAP 内部 FPolicy 引擎根据文件扩展名监控和阻止文件操作。此解决方案不需要外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）。如果只需使用此简单解决方案，则可以使用原生文件阻止配置。

通过原生文件阻止，您可以监控与配置的操作和筛选事件匹配的任何文件操作，然后拒绝访问具有特定扩展名的文件。这是默认配置。

此配置提供了一种仅根据文件扩展名阻止文件访问的方法。例如，要阻止包含 `mP3` 扩展名的文件，您需要配置一个策略，以便为目标文件扩展名为 `mP3` 的某些操作提供通知。此策略配置为拒绝为生成通知的操作请求 `mP3` 文件。

以下适用场景原生 FPolicy 配置：

- 原生文件阻止也支持基于 FPolicy 服务器的文件筛选所支持的同一组筛选器和协议。
- 可以同时配置原生文件阻止和基于 FPolicy 服务器的文件筛选应用程序。

  为此，您可以为 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置两个单独的 FPolicy 策略，其中一个策略配置为阻止原生文件，另一个策略配置为基于 FPolicy 服务器的文件筛选。

- 原生文件阻止功能仅根据扩展名而不是文件内容对文件进行筛选。
- 对于符号链接，原生文件阻止使用根文件的文件扩展名。

何时创建使用外部 **FPolicy** 服务器的配置

使用外部 FPolicy 服务器处理和管理通知的 FPolicy 配置可为需要基于文件扩展名进行简单文件阻止的使用情形提供强大的解决方案。

如果要执行以下操作，您应创建一个使用外部 FPolicy 服务器的配置：监控和记录文件访问事件，提供配额服务，根据简单文件扩展名以外的标准执行文件阻止，使用分层存储管理应用程序提供数据迁移服务， 或者，提供一组细化策略，这些策略仅监控 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的一部分数据。

FPolicy 直通读取如何提高分层存储管理的可用性

通过直通读取， FPolicy 服务器（用作分层存储管理（ HSM ）服务器）可以对脱机文件进行读取访问，而无需将文件从二级存储系统重新调用到主存储系统。

如果将 FPolicy 服务器配置为向 SMB 服务器上的文件提供 HSM ，则会发生基于策略的文件迁移，其中，文件

脱机存储在二级存储上，而只有存根文件保留在主存储上。即使存根文件在客户端中显示为普通文件，但它实际上是一个与原始文件大小相同的稀疏文件。稀疏文件设置了 SMB 脱机位，并指向已迁移到二级存储的实际文件。

通常，在收到脱机文件的读取请求时，必须将请求的内容重新调用回主存储，然后通过主存储进行访问。需要将数据重新调用回主存储会产生一些不希望出现的影响。其中一个不希望受到的影响是，由于需要在响应请求之前重新调用内容，客户端请求的延迟增加，并且主存储上重新调用的文件所需的空间消耗增加。

通过 FPolicy 直通读取， HSM 服务器（ FPolicy 服务器）可以对已迁移的脱机文件提供读取访问，而无需将文件从二级存储系统重新调用到主存储系统。可以直接从二级存储处理读取请求，而不是将文件重新调用回主存储。

> FPolicy 直通读取操作不支持副本卸载（ ODX ）。

直通读取通过提供以下优势增强了可用性：

- 即使主存储没有足够的空间将请求的数据重新调用回主存储，也可以处理读取请求。
- 当数据重新调用可能激增时，例如脚本或备份解决方案需要访问多个脱机文件时，可以更好地管理容量和性能。
- 可以处理 Snapshot 副本中脱机文件的读取请求。

  由于 Snapshot 副本是只读的，因此，如果存根文件位于 Snapshot 副本中，则 FPolicy 服务器将无法还原原始文件。使用直通读取可消除此问题。

- 可以设置策略来控制何时通过访问二级存储上的文件来处理读取请求，以及何时应将脱机文件重新调用到主存储。

  例如，可以在 HSM 服务器上创建一个策略，用于指定在将脱机文件迁移回主存储之前的指定时间段内可以访问该文件的次数。此类策略可避免调用很少访问的文件。

启用 **FPolicy** 直通读取时如何管理读取请求

您应了解启用 FPolicy 直通读取时如何管理读取请求，以便以最佳方式配置 Storage Virtual Machine （ SVM ）和 FPolicy 服务器之间的连接。

启用 FPolicy 直通读取后，如果 SVM 收到脱机文件请求，则 FPolicy 将通过标准连接通道向 FPolicy 服务器（ HSM 服务器）发送通知。

收到通知后， FPolicy 服务器将从通知中发送的文件路径读取数据，并通过 SVM 与 FPolicy 服务器之间建立的直通读取特权数据连接将请求的数据发送到 SVM 。

发送数据后， FPolicy 服务器将对读取请求做出响应，即允许或拒绝。根据读取请求是被允许还是被拒绝，ONTAP 会向客户端发送请求的信息或错误消息。

配置 **FPolicy** 的要求，注意事项和最佳实践

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建和配置 FPolicy 配置之前，您需要了解配置 FPolicy 的某些要求，注意事项和最佳实践。

配置 **FPolicy** 的方式

FPolicy 功能可通过命令行界面（ CLI ）或 API 进行配置。本指南使用命令行界面在集群上创建，管理和监控 FPolicy 配置。

设置 **FPolicy** 的要求

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置和启用 FPolicy 之前，您需要了解某些要求。

- 集群中的所有节点都必须运行支持 FPolicy 的 ONTAP 版本。
- 如果您不使用 ONTAP 原生 FPolicy 引擎，则必须安装外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）。
- FPolicy 服务器必须安装在可从启用了 FPolicy 策略的 SVM 的数据 LIF 访问的服务器上。
- 必须在 FPolicy 策略外部引擎配置中将 FPolicy 服务器的 IP 地址配置为主服务器或二级服务器。
- 如果 FPolicy 服务器通过有权限的数据通道访问数据，则必须满足以下附加要求：
  - SMB 必须在集群上获得许可。

    通过 SMB 连接实现有权限的数据访问。
  - 必须配置用户凭据才能通过有权限的数据通道访问文件。
  - FPolicy 服务器必须在 FPolicy 配置中配置的凭据下运行。
  - 必须将用于与 FPolicy 服务器通信的所有数据 LIF 配置为使用 `CIFS` 作为允许的协议之一。

    这包括用于直通读取连接的 LIF 。

设置 **FPolicy** 时的最佳实践和建议

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上设置 FPolicy 时，您需要熟悉配置最佳实践和建议，以确保您的 FPolicy 配置能够提供稳定可靠的监控性能和结果，从而满足您的要求。

- 外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）应放置在具有高带宽连接的集群附近，以提供最低延迟和高带宽连接。
- FPolicy 外部引擎应配置多个 FPolicy 服务器，以提供 FPolicy 服务器通知处理的故障恢复能力和高可用性，尤其是在为同步筛选配置策略时。
- 建议在进行任何配置更改之前禁用 FPolicy 策略。

  例如，如果要在为已启用策略配置的 FPolicy 外部引擎中添加或修改 IP 地址，则应先禁用此策略。
- 应优化集群节点与 FPolicy 服务器比率，以确保 FPolicy 服务器不会过载，这可能会在 SVM 响应客户端请求时导致延迟。

  最佳比率取决于使用 FPolicy 服务器的应用程序。

直通读取升级和还原注意事项

在升级到支持直通读取的 ONTAP 版本之前或还原到不支持直通读取的版本之前，您必须了解某些升级和还原注意事项。

升级

在将所有节点升级到支持 FPolicy 直通读取的 ONTAP 版本后，集群可以使用直通读取功能；但是，在现有 FPolicy 配置中，直通读取默认处于禁用状态。要对现有 FPolicy 配置使用直通读取，必须禁用 FPolicy 策略并修改配置，然后重新启用配置。

还原

还原到不支持 FPolicy 直通读取的 ONTAP 版本之前，必须满足以下条件：

- 必须禁用所有使用直通读取的策略，然后必须修改受影响的配置，使其不使用直通读取。
- 必须通过禁用集群上的每个 FPolicy 策略来禁用集群上的 FPolicy 功能。

设置 **FPolicy** 配置的步骤是什么

要监控文件访问，必须先在需要 FPolicy 服务的 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建并启用 FPolicy 配置。

在 SVM 上设置和启用 FPolicy 配置的步骤如下：

1. 创建 FPolicy 外部引擎。

   FPolicy 外部引擎可识别与特定 FPolicy 配置关联的外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）。如果使用内部 "`FPolicy` " 原生引擎创建原生文件阻止配置，则无需创建 FPolicy 外部引擎。

2. 创建 FPolicy 事件。

   FPolicy 事件描述了 FPolicy 策略应监控的内容。事件由要监控的协议和文件操作组成，并且可以包含筛选器列表。事件使用筛选器缩小 FPolicy 外部引擎必须发送通知的受监控事件的列表范围。事件还指定策略是否监控卷操作。

3. 创建 FPolicy 策略。

   FPolicy 策略负责将需要监控的一组事件与相应的范围关联起来，以及必须将哪些受监控事件通知发送到指定的 FPolicy 服务器（如果未配置任何 FPolicy 服务器，则还必须发送到原生引擎）。该策略还定义是否允许 FPolicy 服务器对其接收通知的数据进行特权访问。如果 FPolicy 服务器需要访问数据，则需要进行特权访问。需要特权访问的典型使用情形包括文件阻止，配额管理和分层存储管理。您可以在此策略中指定此策略的配置是使用 FPolicy 服务器还是使用内部 "`原生` FPolicy 服务器。

   策略指定是否必须进行筛选。如果必须进行筛选，并且所有 FPolicy 服务器均已关闭，或者在定义的超时期限内未从 FPolicy 服务器收到任何响应，则会拒绝文件访问。

   策略的边界为 SVM 。一个策略不能应用于多个 SVM 。但是，一个特定 SVM 可以具有多个 FPolicy 策略，每个策略的范围，事件和外部服务器配置组合相同或不同。

4. 配置策略范围。

   FPolicy 范围用于确定该策略对哪些卷，共享或导出策略执行操作或排除在监控范围之外。范围还决定了应在 FPolicy 监控中包括或排除哪些文件扩展名。

   > 排除列表优先于包括列表。

5. 启用 FPolicy 策略。

   启用此策略后，控制通道以及（可选）有权限的数据通道将连接起来。SVM 参与的节点上的 FPolicy 进程开始监控文件和文件夹访问，对于符合已配置标准的事件，会向 FPolicy 服务器（如果未配置任何 FPolicy 服务器，则向原生引擎发送通知）。

> ⓘ 如果此策略使用原生文件阻止，则不会配置外部引擎或将其与此策略关联。

规划 **FPolicy** 配置

规划 **FPolicy** 外部引擎配置

在配置 FPolicy 外部引擎（外部引擎）之前，您必须了解创建外部引擎的含义以及可用的配置参数。此信息可帮助您确定要为每个参数设置的值。

创建 **FPolicy** 外部引擎时定义的信息

外部引擎配置定义了 FPolicy 在建立和管理与外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）的连接时所需的信息，其中包括以下信息：

- Storage Virtual Machine （ SVM ）名称
- 引擎名称
- 主和二级 FPolicy 服务器的 IP 地址以及在连接到 FPolicy 服务器时要使用的 TCP 端口号
- 引擎类型是异步还是同步
- 如何对节点与 FPolicy 服务器之间的连接进行身份验证

  如果您选择配置相互 SSL 身份验证，则还必须配置提供 SSL 证书信息的参数。

- 如何使用各种高级权限设置管理连接

  其中包括用于定义超时值，重试值，保活值，最大请求值，已发送和接收缓冲区大小值以及会话超时值等内容的参数。

使用 `vserver fpolicy policy external-engine create` 命令创建 FPolicy 外部引擎。

什么是基本外部引擎参数

您可以使用下表中的基本 FPolicy 配置参数来帮助您规划配置：

信息类型	选项
SVM 指定要与此外部引擎关联的 SVM 名称。 每个 FPolicy 配置都在一个 SVM 中定义。为创建 FPolicy 策略配置而组合在一起的外部引擎，策略事件，策略范围和策略都必须与同一 SVM 相关联。	`-vserver` `vserver_name`

引擎名称 _ 指定要分配给外部引擎配置的名称。您必须在稍后创建 FPolicy 策略时指定外部引擎名称。这会将外部引擎与策略相关联。 此名称最长可为 256 个字符。 如果在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中配置外部引擎名称，则此名称的长度应最多为 200 个字符。 此名称可以包含以下 ASCII 范围字符的任意组合： • a 到 z • A 至 Z • 0 到 9 • "` _ `"， "` - `" 和 "` 。 `"	` 引擎名称` enginer_name
_ 主 FPolicy 服务器 _ 指定节点针对给定 FPolicy 策略向其发送通知的主 FPolicy 服务器。此值以逗号分隔的 IP 地址列表形式指定。 如果指定了多个主服务器 IP 地址，则 SVM 参与的每个节点都会在启用此策略时与每个指定的主 FPolicy 服务器创建一个控制连接。如果配置了多个主 FPolicy 服务器，则会以轮循方式向 FPolicy 服务器发送通知。 如果在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中使用外部引擎，则应将源站点上 FPolicy 服务器的 IP 地址指定为主服务器。目标站点上 FPolicy 服务器的 IP 地址应指定为二级服务器。	` 主服务器` IP_address ， …
端口号 _ 指定 FPolicy 服务的端口号。	` 端口` 整型
二级 FPolicy 服务器 _ 指定要将给定 FPolicy 策略的文件访问事件发送到的二级 FPolicy 服务器。此值以逗号分隔的 IP 地址列表形式指定。 只有在无法访问主服务器时，才会使用二级服务器。启用策略后，系统会建立与二级服务器的连接，但只有在无法访问任何主服务器时，才会向二级服务器发送通知。如果配置了多个二级服务器，则会以轮循方式向 FPolicy 服务器发送通知。	` 二级服务器` IP_address ， …

外部引擎类型 _ 指定外部引擎是在同步模式还是异步模式下运行。默认情况下， FPolicy 在同步模式下运行。 如果设置为 `synchronous` ，则文件请求处理会向 FPolicy 服务器发送通知，但只有在从 FPolicy 服务器收到响应后才会继续。此时，请求流将继续，或者处理将导致拒绝，具体取决于 FPolicy 服务器的响应是否允许所请求的操作。 如果设置为 **异步** ，则文件请求处理会向 FPolicy 服务器发送通知，然后继续进行。	` -extern-engine-type` `external_engine_type` 此参数的值可以是以下值之一： • `s`同步 • 异步
用于与 FPolicy server_ 通信的 _ssl 选项 指定用于与 FPolicy 服务器通信的 SSL 选项。这是必需的参数。您可以根据以下信息选择一个选项： • 如果设置为 `no-auth` ，则不会进行身份验证。 通信链路通过 TCP 建立。 • 如果设置为 `sserver-auth` ，则 SVM 将使用 SSL 服务器身份验证对 FPolicy 服务器进行身份验证。 • 如果设置为 `mual-auth` ，则 SVM 和 FPolicy 服务器之间将进行相互身份验证； SVM 对 FPolicy 服务器进行身份验证，而 FPolicy 服务器对 SVM 进行身份验证。 如果您选择配置相互 SSL 身份验证，则还必须配置 ` -certificate -common-name` ， ` -certificate-serial` 和 ` -certificate-ca` 参数。	` -ssl-option` {`no-auth` `s` erver-auth `m` ual-auth }
证书 FQDN 或自定义公用名 _ 指定在 SVM 和 FPolicy 服务器之间配置 SSL 身份验证时使用的证书名称。您可以将证书名称指定为 FQDN 或自定义公用名。 如果为 ` -ssl-option` 参数指定 `mual-auth` ，则必须为 ` -certificate-common -name` 参数指定一个值。	` 证书公用名` 文本
证书序列号 _ 指定在 SVM 和 FPolicy 服务器之间配置了 SSL 身份验证时用于身份验证的证书的序列号。 如果为 ` -ssl-option` 参数指定 `mual-auth` ，则必须为 ` -certificate-serial` 参数指定一个值。	` 证书串行` 文本

证书颁发机构 _ 指定在 SVM 和 FPolicy 服务器之间配置了 SSL 身份验证时用于身份验证的证书的 CA 名称。 如果为 ` -ssl-option` 参数指定 `mual-auth` ，则必须为 ` -certificate-ca` 参数指定一个值。	` -certificate-ca` 文本

什么是高级外部引擎选项

在计划是否使用高级参数自定义配置时，您可以使用下表中的高级 FPolicy 配置参数。您可以使用以下参数修改集群节点和 FPolicy 服务器之间的通信行为：

信息类型	选项
取消请求时超时 _ 指定节点等待 FPolicy 服务器响应的时间间隔，以小时（`h` ），分钟（ `m` ）或秒（ `s` ）为单位。 如果超时间隔已过，则节点会向 FPolicy 服务器发送取消请求。然后，节点会将通知发送到备用 FPolicy 服务器。此超时有助于处理无响应的 FPolicy 服务器，从而提高 SMB/NFS 客户端响应速度。此外，在超时期限后取消请求有助于释放系统资源，因为通知请求会从已关闭 / 错误的 FPolicy 服务器移至备用 FPolicy 服务器。 此值的范围为 `0` 到 `100` 。如果此值设置为 `0` ，则此选项将被禁用，并且不会向 FPolicy 服务器发送取消请求消息。默认值为 `20s` 。	` -reqs-cancel-timeout` 整型 ……
中止请求时超时 _ 指定中止请求的超时时间（以小时为单位）（`h` ），分钟（ `m` ）或秒（ `s` ）。 此值的范围为 `0` 到 `200` 。	` -reqs-abort-timeout` ` `整型 ……
发送状态请求的间隔 _ 指定将状态请求发送到 FPolicy 服务器的时间间隔（以小时（`h` ），分钟（ `m` ）或秒（ `s` ）为单位。 此值的范围为 `0` 到 `50` 。如果此值设置为 `0` ，则此选项将被禁用，并且不会向 FPolicy 服务器发送状态请求消息。默认值为 `10s` 。	` -status-req-interval` `integer` h m%s]
FPolicy 服务器上的最大未处理请求数 _ 指定可在 FPolicy 服务器上排队的最大未处理请求数。 此值的范围为 `1` 到 `10000` 。默认值为 `50` 。	` -max-server-reqs` 整型

断开无响应 FPolicy 服务器的超时 _ 指定终止与 FPolicy 服务器连接之前的时间间隔（以小时为单位）（h），分钟（m）或秒（s）。 只有当 FPolicy 服务器的队列包含允许的最大请求且在超时期限内未收到响应时，此连接才会在超时期限后终止。允许的最大请求数为 50 （默认值）或由 max-server-reqs- 参数指定的数量。 此值的范围为 1 到 100 。默认值为 60 。	` -server-progress-timeout` integer h m
向 FPolicy 服务器发送保活消息的 _Interval 指定将保活消息发送到 FPolicy 服务器的时间间隔，以小时（h），分钟（m）或秒（s）为单位。 保持活动消息会检测半打开的连接。 此值的范围为 10 到 600 。如果此值设置为 0 ，则此选项将被禁用，并且不会向 FPolicy 服务器发送保活消息。默认值为 120s 。	` -keep-alive-interval -` 整数 ……
最大重新连接尝试次数 _ 指定在连接断开后 SVM 尝试重新连接到 FPolicy 服务器的最大次数。 此值的范围为 0 到 20 。默认值为 5 。	` -max-connection-retries` 整型
接收缓冲区大小 _ 指定 FPolicy 服务器的已连接套接字的接收缓冲区大小。 默认值设置为 256 KB 。如果此值设置为 0 ，则接收缓冲区的大小将设置为系统定义的值。 例如，如果套接字的默认接收缓冲区大小为 65536 字节，则通过将可调值设置为 0 ，套接字缓冲区大小将设置为 65536 字节。您可以使用任何非默认值来设置接收缓冲区的大小（以字节为单位）。	` -recv-buffer-size` 整型
发送缓冲区大小 _ 指定 FPolicy 服务器的已连接套接字的发送缓冲区大小。 默认值设置为 256 KB 。如果此值设置为 0 ，则发送缓冲区的大小将设置为系统定义的值。 例如，如果套接字的默认发送缓冲区大小设置为 65536 字节，则通过将可调值设置为 0 ，套接字缓冲区大小将设置为 65536 字节。您可以使用任何非默认值来设置发送缓冲区的大小（以字节为单位）。	` -send 缓冲区大小` 整型

_Timeout ，用于在重新连接期间清除会话 ID 指定在尝试重新连接期间向 FPolicy 服务器发送新会话 ID 的时间间隔（以小时（h），分钟（m）或秒（s）为单位。 如果存储控制器与 FPolicy 服务器之间的连接终止，并在 ` 会话超时` 间隔内重新连接，则旧会话 ID 将发送到 FPolicy 服务器，以便它可以对旧通知发送响应。 默认值设置为 10 秒。	` 会话超时` 整型m]```s

追加信息关于配置 **FPolicy** 外部引擎以使用经过 **SSL** 身份验证的连接的信息

如果要将 FPolicy 外部引擎配置为在连接到 FPolicy 服务器时使用 SSL ，则需要了解一些追加信息。

SSL 服务器身份验证

如果选择为 SSL 服务器身份验证配置 FPolicy 外部引擎，则在创建外部引擎之前，必须安装对 FPolicy 服务器证书签名的证书颁发机构（CA）的公有证书。

相互身份验证

如果您将 FPolicy 外部引擎配置为在将 Storage Virtual Machine （SVM）数据 LIF 连接到外部 FPolicy 服务器时使用 SSL 相互身份验证，则在创建外部引擎之前， 您必须安装对 FPolicy 服务器证书签名的 CA 的公有证书以及公有证书和密钥文件，以便对 SVM 进行身份验证。当任何 FPolicy 策略使用已安装的证书时，不能删除此证书。

如果在连接到外部 FPolicy 服务器时 FPolicy 使用该证书进行相互身份验证时删除了该证书，则无法重新启用使用该证书的已禁用 FPolicy 策略。在这种情况下，即使在 SVM 上创建并安装了具有相同设置的新证书，也无法重新启用 FPolicy 策略。

如果证书已删除，则需要安装新证书，创建使用新证书的新 FPolicy 外部引擎，并通过修改 FPolicy 策略将新外部引擎与要重新启用的 FPolicy 策略相关联。

安装 **SSL** 证书

用于签署 FPolicy 服务器证书的 CA 的公有证书可使用 `security certificate install` 命令进行安装，并将 ` -type` 参数设置为 `client_ca` 。使用 `security certificate install` 命令并将 ` -type` 参数设置为 `server` 来安装 SVM 身份验证所需的私钥和公有证书。

证书不会在具有非 **ID-preserve** 配置的 **SVM** 灾难恢复关系中进行复制

在连接到 FPolicy 服务器时用于 SSL 身份验证的安全证书不会复制到具有非 ID-preserve 配置的 SVM 灾难恢复目标。虽然会复制 SVM 上的 FPolicy 外部引擎配置，但不会复制安全证书。您必须在目标上手动安装安全证书。

设置 SVM 灾难恢复关系时，为 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve` 选项选择的值将确定复制到目标 SVM 中的配置详细信息。

如果将 ` -identity-preserve` 选项设置为 `true` （ ID-preserve ），则会复制所有 FPolicy 配置详细信息，包括安全证书信息。只有在将选项设置为 `false` （ non-ID-preserve ）时，才必须在目标上安装安全证书。

具有 **MetroCluster** 和 **SVM** 灾难恢复配置的集群范围 **FPolicy** 外部引擎的限制

您可以通过将集群 Storage Virtual Machine （ SVM ）分配给外部引擎来创建集群范围的 FPolicy 外部引擎。但是，在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中创建集群范围的外部引擎时，在选择 SVM 用于与 FPolicy 服务器进行外部通信的身份验证方法时，存在某些限制。

创建外部 FPolicy 服务器时，您可以选择三种身份验证选项：无身份验证， SSL 服务器身份验证和 SSL 相互身份验证。尽管在将外部 FPolicy 服务器分配给数据 SVM 时选择身份验证选项没有任何限制，但在创建集群范围的 FPolicy 外部引擎时仍存在一些限制：

Configuration	是否允许?
MetroCluster 或 SVM 灾难恢复以及集群范围的 FPolicy 外部引擎，不进行身份验证（未配置 SSL ）	是的。
MetroCluster 或 SVM 灾难恢复以及具有 SSL 服务器或 SSL 相互身份验证的集群范围 FPolicy 外部引擎	否

- 如果存在具有 SSL 身份验证的集群范围的 FPolicy 外部引擎，而您要创建 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置，则必须先修改此外部引擎以不使用身份验证或删除外部引擎，然后才能创建 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置。
- 如果 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置已存在，则 ONTAP 会阻止您使用 SSL 身份验证创建集群范围的 FPolicy 外部引擎。

填写 **FPolicy** 外部引擎配置工作表

您可以使用此工作表记录 FPolicy 外部引擎配置过程中所需的值。如果需要参数值，您需要先确定要对这些参数使用的值，然后再配置外部引擎。

基本外部引擎配置的信息

您应记录是否要在外部引擎配置中包括每个参数设置，然后记录要包括的参数的值。

信息类型	Required	包括	您的价值
Storage Virtual Machine （ SVM ）名称	是的。	是的。	
引擎名称	是的。	是的。	
主 FPolicy 服务器	是的。	是的。	
端口号	是的。	是的。	

二级 FPolicy 服务器	否		
外部引擎类型	否		
用于与外部 FPolicy 服务器通信的 SSL 选项	是的。	是的。	
证书 FQDN 或自定义公用名	否		
证书序列号	否		
证书颁发机构	否		

有关高级外部引擎参数的信息

要使用高级参数配置外部引擎，必须在高级权限模式下输入配置命令。

信息类型	Required	包括	您的价值
取消请求超时	否		
中止请求超时	否		
发送状态请求的间隔	否		
FPolicy 服务器上的最大未处理请求数	否		
断开无响应 FPolicy 服务器的连接超时	否		
向 FPolicy 服务器发送保活消息的间隔	否		
最大重新连接尝试次数	否		
接收缓冲区大小	否		
发送缓冲区大小	否		
重新连接期间清除会话 ID 超时	否		

规划 **FPolicy** 事件配置

规划 **FPolicy** 事件配置概述

在配置 FPolicy 事件之前，您必须了解创建 FPolicy 事件的含义。您必须确定要监控事件

的协议，要监控的事件以及要使用的事件筛选器。此信息有助于您规划要设置的值。

创建 **FPolicy** 事件的含义

创建 FPolicy 事件意味着定义 FPolicy 进程需要用于确定要监控的文件访问操作以及应将哪些受监控事件通知发送到外部 FPolicy 服务器的信息。FPolicy 事件配置定义了以下配置信息：

- Storage Virtual Machine （ SVM ）名称
- 事件名称
- 要监控的协议

  FPolicy 可以监控 SMB ， NFSv3 和 NFSv4 文件访问操作。

- 要监控的文件操作

  并非所有文件操作对每个协议都有效。

- 要配置的文件筛选器

  只有某些文件操作和筛选器组合有效。每个协议都有自己一组支持的组合。

- 是否监控卷挂载和卸载操作

> 其中三个参数（` -protocol` ， ` -file-operations` ， ` -file-file-filters` ）相互依赖。以下组合适用于这三个参数：
>
> - 您可以指定 ` -protocol` 和 ` -file-operations` 参数。
> - 您可以指定所有三个参数。
> - 您不能指定任何参数。

FPolicy 事件配置包含的内容

您可以使用以下可用 FPolicy 事件配置参数列表来帮助您规划配置：

信息类型	选项
SVM 指定要与此 FPolicy 事件关联的 SVM 名称。 每个 FPolicy 配置都在一个 SVM 中定义。为创建 FPolicy 策略配置而组合在一起的外部引擎，策略事件，策略范围和策略都必须与同一 SVM 相关联。	` -vserver` `vserver_name`

事件名称 _ 指定要分配给 FPolicy 事件的名称。创建 FPolicy 策略时，您可以使用事件名称将 FPolicy 事件与策略相关联。 此名称最长可为 256 个字符。 ⓘ 如果在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中配置事件，则此名称的长度应最多为 200 个字符。 此名称可以包含以下 ASCII 范围字符的任意组合： • a 到 z • A 至 Z • 0 到 9 • "`_`"，"`-`" 和 "`。`"	`事件名称` event_name
_ 协议 _ 指定要为 FPolicy 事件配置的协议。`协议` 的列表可以包含以下值之一： • CIFS • NFSv3 • NFSv4 ⓘ 如果指定 `-protocol`，则必须在 `-file-operations` 参数中指定有效值。协议版本发生变化时，有效值可能会发生变化。	`协议` 协议

File operations 指定 FPolicy 事件的文件操作列表。 此事件会使用 ` -protocol` 参数中指定的协议从所有客户端请求中检查此列表中指定的操作。您可以使用逗号分隔列表列出一个或多个文件操作。` file-operations` 的列表可以包含以下一个或多个值： • `close` 用于文件关闭操作 • `create` 用于文件创建操作 • `create-dir` 用于目录创建操作 • `delete` 用于文件删除操作 • `delete_dir` 用于目录删除操作 • `getattr` 用于获取属性操作 • `link` 表示链路操作 • `lookup` 用于查找操作 • `OPEN` 用于文件打开操作 • `read` 用于文件读取操作 • `write` 用于文件写入操作 • `rename` 用于文件重命名操作 • `rename_dir` 用于目录重命名操作 • `setattr` 用于设置属性操作 • `symlink` 表示符号链接操作 ⓘ 如果指定 ` -file-operations` ，则必须在 ` -protocol` 参数中指定有效协议。	` 文件操作` `file_operations ， …`

Filters 指定指定协议的给定文件操作的筛选器列表。` -filters` 参数中的值用于筛选客户端请求。此列表可以包括以下一项或多项： ⓘ 如果指定 ` -filters` 参数，则还必须为 ` -file-operations` 和 ` -protocol` 参数指定有效值。 • `monitor-ADS` 选项，用于筛选客户端对备用数据流的请求。 • `close-with modification` 选项，用于筛选客户端请求，以便在修改后关闭。 • `close-without modification` 选项，用于筛选客户端关闭请求而不进行修改。 • `first-read` 选项，用于筛选客户端请求以进行首次读取。 • `first-write` 选项，用于筛选客户端首次写入请求。 • `offline-bit` 选项，用于筛选客户端请求以设置脱机位。 设置此筛选器会使 FPolicy 服务器仅在访问脱机文件时收到通知。 • `open-for-delete-intent` 选项，用于筛选客户端请求以删除意图打开。 设置此筛选器后，只有在尝试打开要删除的文件时， FPolicy 服务器才会收到通知。指定 `file_delete_on_close` 标志时，文件系统会使用此参数。 • `open-wan-write-intent` 用于筛选客户端请求以写入意图打开。 设置此筛选器后，只有在尝试打开文件并在其中写入内容时， FPolicy 服务器才会收到通知。 • `write-write-write-size-change` 选项，用于筛选客户端的写入请求并更改大小。	` 筛选器` 筛选器 ， …

_Filters_continued • `setattr-for-owner-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的所有者。 • `setattr-for-group-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的组。 • `setattr-for-sacl -change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录上的 SACL 。 此筛选器仅适用于 SMB 和 NFSv4 协议。 • `setattr-for-dacl-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录上的 DACL 。 此筛选器仅适用于 SMB 和 NFSv4 协议。 • `setattr-for-modify-time-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的修改时间。 • `setattr-for-access-time-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的访问时间。 • `setattr-for-creation-time-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录的创建时间。 此选项仅适用于 SMB 协议。 • `setattr-for-mode-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件或目录上的模式位。 • 用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件大小的 `setattr-with -size -change` 选项。 • `setattr-for-allocation-size-change` 选项，用于筛选客户端 setattr 请求以更改文件的分配大小。 此选项仅适用于 SMB 协议。 • `exclude-directory` 选项，用于筛选客户端对目录操作的请求。 指定此筛选器后，不会监控目录操作。	`筛选器` 筛选器 ， …
是否需要执行卷操作 _ 指定卷挂载和卸载操作是否需要监控。默认值为 `false` 。	`-volume-operation` {`true` | `false`}

FPolicy 可监控 SMB 的受支持文件操作和筛选器组合列表

在配置 FPolicy 事件时，您需要注意的是，监控 SMB 文件访问操作仅支持特定的文件操作和筛选器组合。

下表列出了用于监控 SMB 文件访问事件的 FPolicy 支持的文件操作和筛选器组合：

支持的文件操作	支持的筛选器
关闭	监控器广告，脱机位，修改后接近，修改后关闭，读取后关闭， 排除目录
创建	监控器广告，脱机位
create_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
删除	监控器广告，脱机位
delete_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
getattr	offline-bit， exclude-dir
打开	monitor-ad， offline-bit， open-wan-delete-intent， open-write-intent， exclude-dir
读取	监控器广告，脱机位，首次读取
写入	monitor-ad， offline-bit， first-write， write-write-wing-write-size-change
重命名	监控器广告，脱机位
rename_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
SETATTR	monitor-ad， offline-bit， setattr_and_owner_change， setattr_and_group_change， setattr_and_mode_change， setattr_for_sacl_change， setattr_for_dacl_change， setattr_for_modify_time_change， setattr_for_access_time_change， setattr_for_creation_time_change， setattr_and_size_change， setattr_and_allocation_size_change， exclude_directory

FPolicy 可以监控 **NFSv3** 的受支持文件操作和筛选器组合

在配置 FPolicy 事件时，您需要注意，在监控 NFSv3 文件访问操作时，仅支持特定的文件操作和筛选器组合。

下表列出了用于监控 NFSv3 文件访问事件的 FPolicy 支持的文件操作和筛选器组合：

支持的文件操作	支持的筛选器
创建	脱机位

create_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
删除	脱机位
delete_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
链接。	脱机位
查找	offline-bit ， exclude-dir
读取	脱机位，首次读取
写入	脱机位，首次写入，写入时更改大小
重命名	脱机位
rename_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
SETATTR	脱机位， setattr_and_owner_change ， setattr_and_group_change ， setattr_and_mode_change ， setattr_and_modify_time_change ， setattr_and_access_time_change ， setattr_and_size_change ， exclude_directory
符号链接	脱机位

FPolicy 可以监控 **NFSv4** 的受支持文件操作和筛选器组合

在配置 FPolicy 事件时，您需要注意，在监控 NFSv4 文件访问操作时，仅支持特定的文件操作和筛选器组合。

下表列出了用于监控 NFSv4 文件访问事件的 FPolicy 支持的文件操作和筛选器组合：

支持的文件操作	支持的筛选器
关闭	脱机位，排除目录
创建	脱机位
create_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
删除	脱机位
delete_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。

getattr	脱机位，排除目录
链接。	脱机位
查找	脱机位，排除目录
打开	脱机位，排除目录
读取	脱机位，首次读取
写入	脱机位，首次写入，写入时更改大小
重命名	脱机位
rename_dir	目前，此文件操作不支持任何筛选器。
SETATTR	脱机位， setattr_and_owner_change ， setattr_and_group_change ， setattr_and_mode_change ， setattr_and_sacl_change ， setattr_and_dacl_change ， setattr_and_modify_time_change ， setattr_and_access_time_change ， setattr_and_size_change ， exclude_directory
符号链接	脱机位

填写 **FPolicy** 事件配置工作表

您可以使用此工作表记录 FPolicy 事件配置过程中所需的值。如果需要参数值，则需要先确定要对这些参数使用的值，然后再配置 FPolicy 事件。

您应记录是否要在 FPolicy 事件配置中包括每个参数设置，然后记录要包括的参数的值。

信息类型	Required	包括	您的价值
Storage Virtual Machine （ SVM ）名称	是的。	是的。	
事件名称	是的。	是的。	
协议	否		
文件操作	否		
筛选器	否		
卷操作	否		

规划 FPolicy 策略配置

规划 FPolicy 策略配置概述

在配置 FPolicy 策略之前，您必须了解创建策略时需要哪些参数，以及为什么要配置某些可选参数。此信息可帮助您确定要为每个参数设置的值。

创建 FPolicy 策略时，请将此策略与以下项相关联：

- Storage Virtual Machine （SVM）
- 一个或多个 FPolicy 事件
- FPolicy 外部引擎

您还可以配置多个可选策略设置。

FPolicy 策略配置包含哪些内容

您可以使用以下可用的 FPolicy 必需策略和可选参数列表来帮助您规划配置：

信息类型	选项	Required	Default
_SVM 名称 _ 指定要在其中创建 FPolicy 策略的 SVM 的名称。	` -vserver` `vserver_name`	是的。	无
策略名称 _ 指定 FPolicy 策略的名称。 此名称最长可为 256 个字符。 如果在 MetroCluster 或 SVM 灾难恢复配置中配置策略，则此名称的长度应最多为 200 个字符。 此名称可以包含以下 ASCII 范围字符的任意组合： • a 到 z • A 至 Z • 0 到 9 • "` _` "， "` -` " 和 "` 。` "	` 策略名称` `policy_name`	是的。	无

事件名称 _ 指定要与 FPolicy 策略关联的事件的逗号分隔列表。 • 您可以将多个事件关联到一个策略。 • 事件是特定于协议的。 • 您可以使用一个策略来监控多个协议的文件访问事件，方法是为要策略监控的每个协议创建一个事件，然后将事件与策略关联。 • 事件必须已存在。	` 事件` `event_name` ， …	是的。	无
外部引擎名称 _ 指定要与 FPolicy 策略关联的外部引擎的名称。 • 外部引擎包含节点向 FPolicy 服务器发送通知所需的信息。 • 您可以将 FPolicy 配置为使用 ONTAP 原生外部引擎进行简单文件阻止，或者使用配置为使用外部 FPolicy 服务器（FPolicy 服务器）的外部引擎进行更复杂的文件阻止和文件管理。 • 如果要使用原生外部引擎，则不能为此参数指定值，也可以指定 原生 作为值。 • 如果要使用 FPolicy 服务器，外部引擎的配置必须已存在。	` 引擎` `enginer_name`	是（除非策略使用内部 ONTAP 原生引擎）	原生
Is mandatory screening required 指定是否需要强制文件访问筛选。 • 强制筛选设置用于确定在所有主服务器和二级服务器均已关闭或在给定超时期限内未从 FPolicy 服务器收到响应时对文件访问事件采取的操作。 • 如果设置为 `true` ，则会拒绝文件访问事件。 • 如果设置为 `false` ，则允许发生文件访问事件。	` -is-mandatory` `{true} false}`	否	`true`

allow privileged access 指定是否希望 FPolicy 服务器通过使用有权限的数据连接对受监控的文件和文件夹具有访问权限。 如果已配置，则 FPolicy 服务器可以使用特权数据连接从 SVM 的根目录访问包含受监控数据的文件。 要进行有权限的数据访问，必须在集群上获得 SMB 的许可，并且必须将用于连接到 FPolicy 服务器的所有数据 LIF 配置为将 `CIFS` 作为允许的协议之一。 如果要将策略配置为允许特权访问，则还必须为希望 FPolicy 服务器用于特权访问的帐户指定用户名。	` -allow-privileged -access` {`yes` | `no`}	否（除非启用直通读取）	否
特权用户名 _ 指定 FPolicy 服务器用于特权数据访问的帐户的用户名。 • 此参数的值应采用 `domain\user name` 格式。 • 如果将 ` -allow-privileged-access` 设置为 `no` ，则会忽略为此参数设置的任何值。	` -privileged-user -name` `user_name`	否（除非启用了特权访问）	无

allow passthrough-read 指定 FPolicy 服务器是否可以为已由 FPolicy 服务器归档到二级存储（脱机文件）的文件提供直通读取服务： • 直通读取是一种在不将数据还原到主存储的情况下读取脱机文件数据的方法。 直通读取可减少响应延迟，因为在响应读取请求之前，无需将文件重新调用回主存储。此外，直通读取还可以通过消除仅为满足读取请求而重新调用的文件占用主存储空间的需求来优化存储效率。 • 启用后， FPolicy 服务器将通过专为直通读取打开的单独有权限的数据通道为文件提供数据。 • 如果要配置直通读取，则还必须将策略配置为允许特权访问。	` -is-passthrough -read-enabled` {true} false}	否	false

FPolicy 策略使用原生引擎时的 **FPolicy** 范围配置要求

如果您将 FPolicy 策略配置为使用原生引擎，则需要明确说明如何定义为该策略配置的 FPolicy 范围。

FPolicy 范围定义了应用 FPolicy 策略的边界，例如 FPolicy 适用场景是否指定了卷或共享。有许多参数进一步限制了 FPolicy 策略的适用范围。其中一个参数 ` is-file-extension-check-on-directory-enabled` 用于指定是否检查目录上的文件扩展名。默认值为 `false` ，这意味着不会检查目录上的文件扩展名。

如果在共享或卷上启用了使用原生引擎的 FPolicy 策略，并且在该策略范围内将 ` -is-file-extension -check-on -directory-enabled` 参数设置为 `false` ，则会拒绝目录访问。使用此配置时，由于不会检查文件扩展名中是否存在目录，因此，如果任何目录操作属于此策略的范围，则会拒绝此操作。

要确保在使用原生引擎时能够成功访问目录，必须在创建范围时将 ` -is-file-extension-check-on-directory -enabled 参数` 设置为 `true` 。

将此参数设置为 `true` 时，将对目录操作执行扩展检查，并根据 FPolicy 范围配置中包含或排除的扩展决定是否允许或拒绝访问。

填写 **FPolicy** 策略工作表

您可以使用此工作表记录 FPolicy 策略配置过程中所需的值。您应记录是否要在 FPolicy 策略配置中包括每个参数设置，然后记录要包括的参数的值。

信息类型	包括	您的价值
Storage Virtual Machine （ SVM ）名称	是的。	

Policy name	是的。	
事件名称	是的。	
外部引擎名称		
是否需要强制筛查?		
允许特权访问		
有权限的用户名		
是否已启用直通读取?		

规划 **FPolicy** 范围配置

规划 **FPolicy** 范围配置概述

在配置 FPolicy 范围之前，您必须了解创建范围的含义。您必须了解范围配置的内容。您还需要了解优先级范围规则的含义。此信息可帮助您规划要设置的值。

创建 **FPolicy** 范围的含义

创建 FPolicy 范围意味着定义适用 FPolicy 策略的边界。Storage Virtual Machine （ SVM ）是基本边界。在为 FPolicy 策略创建范围时，必须定义要应用此范围的 FPolicy 策略，并且必须指定要应用此范围的 SVM 。

有许多参数进一步限制了指定 SVM 中的范围。您可以通过指定要包含在范围中的内容或指定要从范围中排除的内容来限制范围。将范围应用于已启用的策略后，策略事件检查将应用于此命令定义的范围。

如果在 "`include` " 选项中找到匹配项，则会为文件访问事件生成通知。如果在 "`exclude` " 选项中找到匹配项，则不会为文件访问事件生成通知。

FPolicy 范围配置定义了以下配置信息：

- SVM name
- Policy name
- 要包括或排除受监控内容的共享
- 要包括或排除受监控内容的导出策略
- 要包括或排除受监控内容的卷
- 要在受监控的内容中包含或排除的文件扩展名
- 是否对目录对象执行文件扩展名检查

> 有关集群 FPolicy 策略的范围，需要特别注意一些事项。集群 FPolicy 策略是集群管理员为管理 SVM 创建的策略。如果集群管理员还为该集群 FPolicy 策略创建了范围，则 SVM 管理员不能为同一策略创建范围。但是，如果集群管理员未为集群 FPolicy 策略创建范围，则任何 SVM 管理员都可以为该集群策略创建范围。如果 SVM 管理员为该集群 FPolicy 策略创建了范围，则集群管理员随后无法为同一集群策略创建集群范围。这是因为集群管理员不能覆盖同一集群策略的范围。

什么是优先级范围规则

以下优先级规则适用于范围配置：

- 如果共享包含在 ` share-to-include` 参数中，并且共享的父卷包含在 ` volume-to-exclude` 参数中，则 ` volume-to-exclude` 的优先级高于 ` -shared-to-include` 。
- 如果导出策略包含在 ` -export-policies-to-include` 参数中且导出策略的父卷包含在 ` volume-to-exclude` 参数中，则 ` volume-to-exclude` 的优先级高于 ` -export-policies-to-include` 。
- 管理员可以同时指定 ` -file-extensions-to-include` 和 ` -file-extensions-to-exclude` 列表。

  在检查 ` -file-extensions-to-exclude` 参数之前，将检查 ` -file-extensions-to-include` 参数。

FPolicy 范围配置包含的内容

您可以使用以下可用 FPolicy 范围配置参数列表来帮助您规划配置：

> 在配置要在范围中包括或排除的共享，导出策略，卷和文件扩展名时， include 和 exclude 参数可以包含正则表达式，并且可以包含元字符，例如 "` ？ ` " 和 "` *` " 。

信息类型	选项
SVM 指定要创建 FPolicy 范围的 SVM 名称。 每个 FPolicy 配置都在一个 SVM 中定义。为创建 FPolicy 策略配置而组合在一起的外部引擎，策略事件，策略范围和策略都必须与同一 SVM 相关联。	` -vserver` `vserver_name`
策略名称 _ 指定要将范围附加到的 FPolicy 策略的名称。FPolicy 策略必须已存在。	` 策略名称` `policy_name`
要包含的共享 _ 指定要监控应用范围的 FPolicy 策略的共享列表，以逗号分隔。	` -shares_to_include` `share` 名称 ， …
要排除的共享 _ 指定要从对应用了范围的 FPolicy 策略的监控中排除的共享的逗号分隔列表。	` -shares_to-exclude` `share` 名称 ， …

要包含的卷 _ 指定要监控的卷列表，以确定应用了此范围的 FPolicy 策略。	` -volume-to_include` `volume_name` ， …
要排除的卷 _ 指定要从应用范围的 FPolicy 策略的监控中排除的卷的逗号分隔列表。	` -volume-to-exclude` `volume_name` ， …
导出要包含的策略 _ 指定一个以逗号分隔的导出策略列表，用于监控应用此范围的 FPolicy 策略。	` -export-policies-to_include` `export_policy_name` ， …
导出要排除的策略 _ 指定要从对应用范围的 FPolicy 策略的监控中排除的导出策略的逗号分隔列表。	` -export-policies-to-exclude` `export_policy_name` ， …
要包含的文件扩展名 _ 指定要监控应用范围的 FPolicy 策略的文件扩展名的逗号分隔列表。	` -file-extensions-to_include` `file_extensions` ， …
要排除的文件扩展名 _ 指定要从对应用范围的 FPolicy 策略的监控中排除的文件扩展名的逗号分隔列表。	` -file-extensions-to-exclude` `file_extensions` ， …
目录上的文件扩展名检查是否已启用？ _ 指定文件扩展名检查是否也应用于目录对象。如果此参数设置为 `true` ，则目录对象将与常规文件一样进行扩展名检查。如果此参数设置为 `false` ，则扩展名的目录名称不匹配，即使名称扩展名不匹配，也会为目录发送通知。 如果将范围分配到的 FPolicy 策略配置为使用原生引擎，则必须将此参数设置为 `true` 。	` -is-file-extension-check-on -directories-enabled` {`true` | `false`}

填写 **FPolicy** 范围工作表

您可以使用此工作表记录在 FPolicy 范围配置过程中所需的值。如果需要参数值，则需要先确定要对这些参数使用的值，然后再配置 FPolicy 范围。

您应记录是否要在 FPolicy 范围配置中包括每个参数设置，然后记录要包括的参数的值。

信息类型	Required	包括	您的价值
Storage Virtual Machine （ SVM ）名称	是的。	是的。	
Policy name	是的。	是的。	

要包含的共享	否		
要排除的共享	否		
要包含的卷	否		
要排除的卷	否		
要包括的导出策略	否		
要排除的导出策略	否		
要包括的文件扩展名	否		
要排除的文件扩展名	否		
是否已启用目录文件扩展名检查?	否		

创建 **FPolicy** 配置

创建 **FPolicy** 外部引擎

您必须创建外部引擎才能开始创建 FPolicy 配置。外部引擎定义了 FPolicy 如何建立和管理与外部 FPolicy 服务器的连接。如果您的配置使用内部 ONTAP 引擎（原生外部引擎）来简单地阻止文件，则无需配置单独的 FPolicy 外部引擎，也无需执行此步骤。

应填写外部引擎工作表。

如果在 MetroCluster 配置中使用外部引擎，则应将源站点上 FPolicy 服务器的 IP 地址指定为主服务器。目标站点上 FPolicy 服务器的 IP 地址应指定为二级服务器。

步骤

1. 使用 `vserver fpolicy policy external-engine create` 命令创建 FPolicy 外部引擎。

   以下命令将在 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1.example.com 上创建外部引擎。与 FPolicy 服务器的外部通信不需要身份验证。

   ```
   vserver fpolicy policy external-engine create -vserver-name vs1.example.com
   -engine-name Engine1 -primary-servers 10.1.1.2 ,  10.1.1.3 -port 6789 -ssl
   -option no-auth
   ```

2. 使用 `vserver fpolicy external-engine show` 命令验证 FPolicy 外部引擎配置。

   以下命令显示有关在 SVM vs1.example.com 上配置的所有外部引擎的信息：

   ```
   vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com
   ```

```
                                  Primary        Secondary
External
Vserver            Engine         Servers        Servers       Port Engine
Type
---------------    -----------    -------------- ----------- ------
-----------
vs1.example.com    engine1        10.1.1.2,      -             6789
synchronous
                                  10.1.1.3
```

以下命令显示有关 SVM vs1.example.com 上名为 "`Engine1` " 的外部引擎的详细信息：

```
vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com -engine
-name Engine1
```

```
                               Vserver: vs1.example.com
                                Engine: engine1
              Primary FPolicy Servers: 10.1.1.2, 10.1.1.3
       Port Number of FPolicy Service: 6789
            Secondary FPolicy Servers: -
                 External Engine Type: synchronous
SSL Option for External Communication: no-auth
           FQDN or Custom Common Name: -
         Serial Number of Certificate: -
               Certificate Authority: -
```

创建 **FPolicy** 事件

在创建 FPolicy 策略配置过程中，您需要创建 FPolicy 事件。您可以在创建事件时将其与 FPolicy 策略相关联。事件定义要监控的协议以及要监控和筛选的文件访问事件。

您应填写 FPolicy 事件工作表。

步骤

1. 使用 `vserver fpolicy policy event create` 命令创建 FPolicy 事件。

   ```
   vserver fpolicy policy event create -vserver-name vs1.example.com -event-name
   EVENT1 -protocol cifs -file-operations open ,  close ,  read ,  write
   ```

2. 使用 `vserver fpolicy policy event show` 命令验证 FPolicy 事件配置。

   ```
   vserver fpolicy policy event show -vserver vs1.example.com
   ```

```
                    Event                 File                       Is Volume
Vserver             Name      Protocols Operations    Filters   Operation
---------------   --------- --------- ------------- ---------
------------
vs1.example.com   event1    cifs      open, close,  -         false
                                      read, write
```

创建 **FPolicy** 策略

创建 FPolicy 策略时，您需要将一个外部引擎以及一个或多个事件与此策略相关联。该策略还指定是否需要强制筛选， FPolicy 服务器是否有权访问 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的数据，以及是否已启用对脱机文件的直通读取。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 应填写 FPolicy 策略工作表。
- 如果您计划配置策略以使用 FPolicy 服务器，则外部引擎必须存在。
- 您计划与 FPolicy 策略关联的至少一个 FPolicy 事件必须存在。
- 如果要配置有权限的数据访问， SVM 上必须存在 SMB 服务器。

步骤

1. 创建 FPolicy 策略：

   ```
   vserver fpolicy policy create -vserver-name vserver_name -policy-name
   policy_name -engine enginer_name -events event_name ， … { -is-mandatory { 
   true_false } ] { -allow-privileged-access { yes_no } ] { -privileged-user
   -name domain\user_name] { -is-passthrough-read-enabled { true_false } ]
   ```

   - 您可以将一个或多个事件添加到 FPolicy 策略中。
   - 默认情况下，强制筛选处于启用状态。
   - 如果要通过将 ` -allow-privileged-access` 参数设置为 `yes` 来允许特权访问，则还必须为特权访问配置一个特权用户名。
   - 如果要通过将 ` -is-passthrough-read-enabled` 参数设置为 `true` 来配置直通读取，则还必须配置有权限的数据访问。

     以下命令将创建一个名为 "`policy1` " 的策略，该策略会将事件命名为 "`EVENT1` " ，并将外部引擎命名为 "`Engine1` " 。此策略会在策略配置中使用默认值： `vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy1 -events EVENT1 -engine Engine1`

     以下命令将创建一个名为 "`policy2` " 的策略，其中包含名为 "`event2` " 的事件以及名为 "`engine2` " 的外部引擎。此策略配置为使用指定的用户名进行特权访问。已启用直通读取：

     ```
     vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name policy2
     -events event2 -engine engine2 -allow-privileged-access yes -privileged-
     user-name example\archive_Acct -is-passthrough-read-enabled true
     ```

以下命令将创建一个名为 "`native1` " 的策略，该策略与名为 "`event3` " 的事件关联。此策略使用原生引擎并在策略配置中使用默认值：

```
vserver fpolicy policy create -vserver vs1.example.com -policy-name native1
-events event3 -engine 原生
```

2. 使用 `vserver fpolicy policy show` 命令验证 FPolicy 配置。

   以下命令显示有关已配置的三个 FPolicy 策略的信息，其中包括以下信息：

   - 与策略关联的 SVM
   - 与策略关联的外部引擎
   - 与策略关联的事件
   - 是否需要强制筛查
   - 是否需要特权访问 `vserver fpolicy policy show`

```
   Vserver       Policy     Events    Engine    Is Mandatory  Privileged
                 Name                                         Access
--------------   ---------  --------- --------- ------------
-----------
vs1.example.com  policy1    event1    engine1   true          no
vs1.example.com  policy2    event2    engine2   true          yes
vs1.example.com  native1    event3    native    true          no
```

创建 **FPolicy** 范围

创建 FPolicy 策略后，您需要创建 FPolicy 范围。在创建范围时，您可以将此范围与 FPolicy 策略相关联。范围用于定义适用 FPolicy 策略的边界。范围可以根据共享，导出策略，卷和文件扩展名包括或排除文件。

必须填写 FPolicy 范围工作表。FPolicy 策略必须与关联的外部引擎一起存在（如果将此策略配置为使用外部 FPolicy 服务器），并且必须至少具有一个关联的 FPolicy 事件。

步骤

1. 使用 `vserver fpolicy policy scope create` 命令创建 FPolicy 范围。

```
vserver fpolicy policy scope create -vserver-name vs1.example.com -policy-name
policy1 -volumes -to-include datavol1 ,  datavol2
```

2. 使用 `vserver fpolicy policy scope show` 命令验证 FPolicy 范围配置。

```
vserver fpolicy policy scope show -vserver vs1.example.com -instance
```

```
                    Vserver: vs1.example.com
                     Policy: policy1
         Shares to Include: -
         Shares to Exclude: -
        Volumes to Include: datavol1, datavol2
        Volumes to Exclude: -
Export Policies to Include: -
Export Policies to Exclude: -
File Extensions to Include: -
File Extensions to Exclude: -
```

启用 **FPolicy** 策略

配置完 FPolicy 策略配置后，可以启用 FPolicy 策略。启用此策略可设置其优先级并开始监控此策略的文件访问。

FPolicy 策略必须与关联的外部引擎一起存在（如果将此策略配置为使用外部 FPolicy 服务器），并且必须至少具有一个关联的 FPolicy 事件。FPolicy 策略范围必须存在，并且必须分配给 FPolicy 策略。

如果在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用了多个策略，并且多个策略已订阅同一文件访问事件，则会使用此优先级。对于任何其他引擎，使用原生引擎配置的策略的优先级都高于策略，无论启用策略时为其分配的序列号如何。

> 无法在管理 SVM 上启用策略。

步骤

1. 使用 `vserver fpolicy enable` 命令启用 FPolicy 策略。

   ```
   vserver fpolicy enable -vserver-name vs1.example.com -policy-name policy1
   -sequence-number 1
   ```

2. 使用 `vserver fpolicy show` 命令验证是否已启用 FPolicy 策略。

   ```
   vserver fpolicy show -vserver vs1.example.com
   ```

   ```
                                       Sequence
   Vserver          Policy Name         Number  Status   Engine
   ---------------  ----------------- --------  -------- ---------
   vs1.example.com  policy1                   1  on       engine1
   ```

修改 **FPolicy** 配置

用于修改 **FPolicy** 配置的命令

您可以通过修改构成 FPolicy 配置的元素来修改 FPolicy 配置。您可以修改外部引擎，FPolicy 事件， FPolicy 范围和 FPolicy 策略。您还可以启用或禁用 FPolicy 策略。禁用 FPolicy 策略后，该策略的文件监控将停止。

建议在修改配置之前禁用 FPolicy 策略。

要修改的内容	使用此命令 …
外部引擎	`vserver fpolicy policy external-engine modify`
事件	`vserver fpolicy policy event modify`
范围	`vserver fpolicy policy scope modify`
策略	`vserver fpolicy policy modify`

有关详细信息，请参见命令的手册页。

启用或禁用 **FPolicy** 策略

配置完成后，您可以启用 FPolicy 策略。启用此策略可设置其优先级并开始监控此策略的文件访问。如果要停止对策略的文件访问监控，可以禁用 FPolicy 策略。

启用 FPolicy 策略之前，必须完成 FPolicy 配置。

关于此任务

- 如果在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用了多个策略，并且多个策略已订阅同一文件访问事件，则会使用此优先级。
- 对于任何其他引擎，使用原生引擎配置的策略的优先级都高于策略，无论启用策略时为其分配的序列号如何。
- 如果要更改 FPolicy 策略的优先级，必须禁用该策略，然后使用新序列号重新启用它。

步骤

1. 执行相应的操作：

如果您要 …	输入以下命令 …
启用 FPolicy 策略	`vserver fpolicy enable -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name -sequence-number integer`
禁用 FPolicy 策略	`vserver fpolicy disable -vserver-name vserver_name -policy-name policy_name`

显示有关 FPolicy 配置的信息

show 命令的工作原理

显示有关 FPolicy 配置的信息有助于了解 `show` 命令的工作原理。

不带其他参数的 `show` 命令以摘要形式显示信息。此外，每个 `show` 命令都具有两个相同的互斥可选参数：`实例` 和 `字段`。

如果将 `-instance` 参数与 `show` 命令结合使用，则命令输出将以列表格式显示详细信息。在某些情况下，详细输出可能会很长，并且包含的信息可能比您需要的更多。您可以使用 `字段` `fieldname[ ， fieldname…]` 参数自定义输出，使其仅显示您指定字段的信息。您可以输入 `？` 来标识可以指定的字段 在 `字段` 参数之后。

> 带有 `字段` 参数的 `show` 命令的输出可能会显示与所请求字段相关的其他必要字段。

每个 `show` 命令都有一个或多个可选参数，用于筛选该输出并缩小命令输出中显示的信息范围。您可以输入 `？` 来确定命令可以使用哪些可选参数 执行 `show` 命令后。

`show` 命令支持 UNIX 样式的模式和通配符，可用于匹配命令参数中的多个值。例如，您可以在指定值时使用通配符（*），NOT 运算符（！），OR 运算符（=），范围运算符（integer…integer），小于运算符（<），大于运算符（>），小于或等于运算符（<=）以及大于或等于运算符（>=）。

有关使用 UNIX 模式和通配符的详细信息，请参见《SVM 管理员系统管理指南》中的 " 使用 ONTAP 命令行界面 " 一节。

用于显示有关 FPolicy 配置的信息的命令

您可以使用 `fpolicy show` 命令显示有关 FPolicy 配置的信息，包括有关 FPolicy 外部引擎，事件，范围和策略的信息。

要显示有关 FPolicy… 的信息	使用此命令 …
外部引擎	`vserver fpolicy policy external-engine show`
事件	`vserver fpolicy policy event show`
范围	`vserver fpolicy policy scope show`
策略	`vserver fpolicy policy show`

有关详细信息，请参见命令的手册页。

显示有关 FPolicy 策略状态的信息

您可以显示有关 FPolicy 策略状态的信息，以确定策略是否已启用，配置为使用的外部引擎，策略的序列号以及与 FPolicy 策略关联的 Storage Virtual Machine （SVM）。

如果未指定任何参数，则此命令将显示以下信息：

- SVM name
- Policy name
- 策略序列号
- 策略状态

除了显示集群或特定 SVM 上配置的 FPolicy 策略的策略状态信息之外，您还可以使用命令参数按其他条件筛选命令的输出。

您可以指定 ` -instance` 参数以显示有关列出的策略的详细信息。或者，您也可以使用 ` 字段` 参数在命令输出中仅显示指示的字段，或者使用 ` 字段？` 以确定可以使用的字段。

步骤

1. 使用相应命令显示有关 FPolicy 策略状态的筛选信息：

要显示有关策略的状态信息的信息	输入命令 …
在集群上	`vserver fpolicy show`
具有指定状态的	`vserver fpolicy show -status ｛on
off｝`	在指定的 SVM 上
`vserver fpolicy show -vserver vserver_name`	使用指定的策略名称
`vserver fpolicy show -policy-name policy_name`	使用指定外部引擎的

以下示例显示了有关集群上 FPolicy 策略的信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show
                                          Sequence
Vserver              Policy Name            Number  Status      Engine
------------------- ------------------- --------  ---------   ---------
FPolicy              cserver_policy      -         off         eng1
vs1.example.com      v1p1                -         off         eng2
vs1.example.com      v1p2                -         off         native
vs1.example.com      v1p3                -         off         native
vs1.example.com      cserver_policy      -         off         eng1
vs2.example.com      v1p1                3         on          native
vs2.example.com      v1p2                1         on          eng3
vs2.example.com      cserver_policy      2         on          eng1
```

显示有关已启用的 **FPolicy** 策略的信息

您可以显示有关已启用 FPolicy 策略的信息，以确定配置为使用的 FPolicy 外部引擎，策略的优先级以及 FPolicy 策略与哪个 Storage Virtual Machine （SVM）关联。

如果未指定任何参数，则此命令将显示以下信息：

- SVM name
- Policy name
- 策略优先级

您可以使用命令参数按指定条件筛选命令的输出。

步骤

1. 使用相应的命令显示有关已启用的 FPolicy 策略的信息：

要显示有关已启用策略的信息 …	输入命令 …
在集群上	`vserver fpolicy show-enabled`
在指定的 SVM 上	`vserver fpolicy show-enabled -vserver vserver_name`
使用指定的策略名称	`vserver fpolicy show-enabled -policy-name policy_name`
具有指定的序列号	`vserver fpolicy show-enabled -priority integer`

以下示例显示了有关集群上已启用的 FPolicy 策略的信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-enabled
Vserver                 Policy Name                Priority

----------------------- -------------------------- ----------
vs1.example.com         pol_native                 native
vs1.example.com         pol_native2                native
vs1.example.com         pol1                       2
vs1.example.com         pol2                       4
```

管理 **FPolicy** 服务器连接

连接到外部 **FPolicy** 服务器

要启用文件处理，如果先前已终止连接，则可能需要手动连接到外部 FPolicy 服务器。达到服务器超时后或由于某些错误，连接将终止。或者，管理员也可以手动终止连接。

如果发生致命错误，则可以终止与 FPolicy 服务器的连接。解决导致致命错误的问题描述后，您必须手动重新连接到 FPolicy 服务器。

步骤

1. 使用 `vserver fpolicy engine-connect` 命令连接到外部 FPolicy 服务器。

   有关命令的详细信息，请参见手册页。

2. 使用 `vserver fpolicy show-engine` 命令验证外部 FPolicy 服务器是否已连接。

   有关命令的详细信息，请参见手册页。

断开与外部 **FPolicy** 服务器的连接

您可能需要手动断开与外部 FPolicy 服务器的连接。如果 FPolicy 服务器在处理通知请求时出现问题，或者您需要对 FPolicy 服务器执行维护，则可能需要执行此操作。

步骤

1. 使用 `vserver fpolicy engine-disconnect` 命令断开与外部 FPolicy 服务器的连接。

   有关命令的详细信息，请参见手册页。

2. 使用 `vserver fpolicy show-engine` 命令验证外部 FPolicy 服务器是否已断开连接。

   有关命令的详细信息，请参见手册页。

显示有关连接到外部 **FPolicy** 服务器的信息

您可以显示有关与集群或指定 Storage Virtual Machine （ SVM ）的外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）连接的状态信息。此信息可帮助您确定连接了哪些 FPolicy 服务器。

如果未指定任何参数，则此命令将显示以下信息：

- SVM name
- Node name
- FPolicy policy name
- FPolicy 服务器 IP 地址
- FPolicy 服务器状态
- FPolicy 服务器类型

除了显示有关集群或特定 SVM 上的 FPolicy 连接的信息之外，您还可以使用命令参数按其他条件筛选命令的输出。

您可以指定 ` -instance` 参数以显示有关列出的策略的详细信息。或者，您也可以使用 ` 字段` 参数在命令输出中仅显示指示的字段。您可以输入 ` ? ` 在 ` 字段` 参数之后查找可以使用的字段。

步骤

1. 使用相应的命令显示有关节点与 FPolicy 服务器之间连接状态的筛选信息：

要显示有关 FPolicy 服务器的连接状态信息 …	输入 …
您指定的	`vserver fpolicy show-engine -server ip_address`
指定的 SVM	`vserver fpolicy show-engine -vserver vserver_name`
附加了指定策略的	`vserver fpolicy show-engine -policy-name policy_name`
指定的服务器状态	`vserver fpolicy show-engine -server-status status` 服务器状态可以是以下状态之一： • 已连接 • `d`已断开连接 • 正在连接 • `d`正在连接
指定类型	`vserver fpolicy show-engine -server-type` FPolicy 服务器类型可以是以下类型之一： • 主卷 • `s`二等
已因指定原因断开连接的	`vserver fpolicy show-engine -disconnect -reason text` 断开连接的原因可能有多种。以下是断开连接的常见原因： • `d`从命令行界面收到 `isconnect` 命令。 • 解析来自 `FPolicy` 服务器的通知响应时遇到错误。 • `FPolicy` 握手失败。 • `sSL` 握手失败。 • 与 `FPolicy` 服务器的 `TCP` 连接失败。 • 从 `FPolicy` 服务器收到的屏幕响应消息无效。

此示例显示了有关 SVM vs1.example.com 上 FPolicy 服务器的外部引擎连接的信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy                                                Server-       Server-
Vserver         Policy    Node         Server         status        type
--------------- --------- ------------ -------------- -------------
---------
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.2       connected     primary
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.3       disconnected  primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.2       connected     primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.3       disconnected  primary
```

此示例仅显示有关已连接 FPolicy 服务器的信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status
connected
node       vserver         policy-name server
---------- --------------- ----------- -------
node1      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
node2      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
```

显示有关 **FPolicy** 直通读取连接状态的信息

您可以显示有关与集群或指定 Storage Virtual Machine （ SVM ）的外部 FPolicy 服务器（ FPolicy 服务器）的 FPolicy 直通读取连接状态的信息。此信息可帮助您确定哪些 FPolicy 服务器具有直通读取数据连接，以及哪些 FPolicy 服务器的直通读取连接已断开。

如果未指定任何参数，则此命令将显示以下信息：

- SVM name
- FPolicy policy name
- Node name
- FPolicy 服务器 IP 地址
- FPolicy 直通读取连接状态

除了显示有关集群或特定 SVM 上的 FPolicy 连接的信息之外，您还可以使用命令参数按其他条件筛选命令的输出。

您可以指定 ` -instance` 参数以显示有关列出的策略的详细信息。或者，您也可以使用 ` 字段` 参数在命令输出中仅显示指示的字段。您可以输入 ` ？ ` 在 ` 字段` 参数之后查找可以使用的字段。

步骤

1. 使用相应的命令显示有关节点与 FPolicy 服务器之间连接状态的筛选信息：

要显示连接状态信息的对象	输入命令 …

集群的 FPolicy 直通读取连接状态	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection`
指定 SVM 的 FPolicy 直通读取连接状态	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -vserver vserver_name`
指定策略的 FPolicy 直通读取连接状态	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name`
指定策略的详细 FPolicy 直通读取连接状态	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -instance`
指定状态的 FPolicy 直通读取连接状态	`vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -server-status status` 服务器状态可以是以下状态之一： • 已连接 • `d`已断开连接

以下命令显示有关集群上所有 FPolicy 服务器的直通读取连接的信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
                                             FPolicy           Server
Vserver          Policy Name   Node         Server            Status
---------------  ------------- ------------ -----------------
--------------
vs2.example.com  pol_cifs_2    FPolicy-01   2.2.2.2           disconnected
vs1.example.com  pol_cifs_1    FPolicy-01   1.1.1.1           connected
```

以下命令显示有关在 "`pol_cifs_1` " 策略中配置的 FPolicy 服务器的直通读取连接的详细信息：

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name
pol_cifs_1 -instance

                                            Node: FPolicy-01
                                         Vserver: vs1.example.com
                                          Policy: pol_cifs_1
                                          Server: 1.1.1.1
                 Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-
88d4-123478563412
                                    Server Status: connected
      Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
   Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
```

使用安全跟踪来验证文件和目录访问或对其进行故障排除

安全跟踪的工作原理

您可以添加权限跟踪筛选器，以指示 ONTAP 记录有关 Storage Virtual Machine （SVM）上的 SMB 和 NFS 服务器为何允许或拒绝客户端或用户执行操作的请求的信息。如果要验证文件访问安全方案是否合适，或者要对文件访问问题进行故障排除，则此功能非常有用。

通过安全跟踪，您可以配置一个筛选器，以便通过 SMB 和 NFS 在 SVM 上检测客户端操作，并跟踪与该筛选器匹配的所有访问检查。然后，您可以查看跟踪结果，其中提供了允许或拒绝访问的原因的方便摘要。

如果要验证 SVM 上文件和文件夹的 SMB 或 NFS 访问安全设置，或者遇到访问问题，可以快速添加一个筛选器以启用权限跟踪。

以下列表概括了有关安全跟踪工作原理的重要信息：

- ONTAP 会在 SVM 级别应用安全跟踪。
- 系统会对每个传入请求进行筛选，以查看其是否符合任何已启用安全跟踪的筛选条件。
- 对文件和文件夹访问请求都执行跟踪。
- 跟踪可以根据以下条件进行筛选：
  - 客户端 IP
  - SMB 或 NFS 路径
  - Windows 名称
  - UNIX name
- 系统会对请求进行筛选，以查看 _allowed*and _denied* 访问响应结果。
- 已启用跟踪的每个请求匹配筛选条件都会记录在跟踪结果日志中。
- 存储管理员可以对筛选器配置超时以自动将其禁用。

- 如果某个请求与多个筛选器匹配，则会记录索引编号最高的筛选器的结果。
- 存储管理员可以打印跟踪结果日志中的结果，以确定允许或拒绝访问请求的原因。

访问类型会检查安全跟踪监控器

文件或文件夹的访问检查基于多个条件进行。安全跟踪可监控所有这些条件的操作。

安全跟踪所监控的访问检查类型包括：

- 卷和 qtree 安全模式
- 包含请求操作的文件和文件夹的文件系统的有效安全性
- 用户映射
- 共享级别权限
- 导出级别权限
- 文件级权限
- 存储级别访问防护安全性

创建安全跟踪时的注意事项

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上创建安全跟踪时，应牢记几个注意事项。例如，您需要了解可以创建跟踪的协议，支持的安全模式以及活动跟踪的最大数量。

- 您只能在 SVM 上创建安全跟踪。
- 每个安全跟踪筛选器条目都是特定于 SVM 的。

  您必须指定要在其中运行跟踪的 SVM 。

- 您可以为 SMB 和 NFS 请求添加权限跟踪筛选器。
- 您必须在要创建跟踪筛选器的 SVM 上设置 SMB 或 NFS 服务器。
- 您可以为 NTFS ， UNIX 以及混合安全模式卷和 qtree 上的文件和文件夹创建安全跟踪。
- 每个 SVM 最多可以添加 10 个权限跟踪筛选器。
- 创建或修改筛选器时，必须指定筛选器索引编号。

  筛选器将按索引编号的顺序进行考虑。索引编号较高的筛选器中的条件将在索引编号较低的条件之前进行考虑。如果要跟踪的请求与多个已启用筛选器中的条件匹配，则仅会触发索引编号最高的筛选器。

- 创建并启用安全跟踪筛选器后，您必须在客户端系统上执行一些文件或文件夹请求，以生成跟踪筛选器可以捕获并登录到跟踪结果日志的活动。
- 您应添加权限跟踪筛选器，以便进行文件访问验证或进行故障排除。

  添加权限跟踪筛选器对控制器性能的影响较小。

  完成验证或故障排除活动后，您应禁用或删除所有权限跟踪筛选器。此外，您选择的筛选条件应尽可能具体，以便 ONTAP 不会向日志发送大量跟踪结果。

执行安全跟踪

执行安全跟踪概述

执行安全跟踪涉及创建安全跟踪筛选器，验证筛选条件，在符合筛选条件的 SMB 或 NFS 客户端上生成访问请求以及查看结果。

在使用安全筛选器捕获跟踪信息后，您可以修改此筛选器并重复使用它，或者在不再需要时将其禁用。查看并分析筛选器跟踪结果后，如果不再需要，您可以将其删除。

创建安全跟踪筛选器

您可以创建安全跟踪筛选器来检测 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的 SMB 和 NFS 客户端操作，并跟踪与此筛选器匹配的所有访问检查。您可以使用安全跟踪的结果来验证配置或对访问问题进行故障排除。

vserver security trace filter create 命令需要两个参数：

所需参数	Description
` -vserver` `vserver_name`	_SVM 名称 _ 包含要应用安全跟踪筛选器的文件或文件夹的 SVM 的名称。
` 索引` `index_number`	筛选索引号 _ 要应用于筛选器的索引编号。每个 SVM 最多只能有 10 个跟踪筛选器。此参数允许的值为 1 到 10 。

您可以使用多个可选筛选器参数自定义安全跟踪筛选器，以便缩小安全跟踪生成的结果范围：

filter 参数	Description
` 客户端 IP` `IP_Address`	此筛选器指定用户从中访问 SVM 的 IP 地址。
` 路径` 路径	此筛选器指定要应用权限跟踪筛选器的路径。` -path` 的值可以使用以下格式之一： • 从共享或导出的根目录开始的完整路径 • 相对于共享根的部分路径 必须在路径值中使用 NFS 模式目录 UNIX 模式目录分隔符。

` -windows-name` `win_user_name` 或 ` -unix-name``unix_user_name`	您可以指定要跟踪其访问请求的 Windows 用户名或 UNIX 用户名。用户名变量不区分大小写。您不能在同一筛选器中同时指定 Windows 用户名和 UNIX 用户名。 即使您可以跟踪 SMB 和 NFS 访问事件，在对混合或 UNIX 安全模式数据执行访问检查时，也可能会使用映射的 UNIX 用户和映射的 UNIX 用户组。
` -trace-allow` {`yes` } `no` }	对于安全跟踪筛选器，始终会启用对拒绝事件的跟踪。您可以选择跟踪允许事件。要跟踪允许事件，请将此参数设置为 `yes` 。
` 已启用` {已启用 `d`已启用 已禁用 }	您可以启用或禁用安全跟踪筛选器。默认情况下，安全跟踪筛选器处于启用状态。
` 时间启用` 整型	您可以为筛选器指定超时时间，超过此超时时间后将其禁用。

步骤

1. 创建安全跟踪筛选器：

   ```
   vserver security trace filter create -vserver vserver_name -index
   index_numberfilter_parameters
   ```

   `filter_parameters` 是可选筛选器参数的列表。

   有关详细信息，请参见命令的手册页。

2. 验证安全跟踪筛选器条目：

   ```
   vserver security trace filter show -vserver vserver_name -index index_number
   ```

以下命令将为从 IP 地址 10.10.10.7 访问共享路径为 ` \\server\share1\dir1\dir2\file.txt` 的文件的任何用户创建安全跟踪筛选器。此筛选器会为 ` -path` 选项使用一个完整路径。用于访问数据的客户端 IP 地址为 10.10.10.7 。筛选器在 30 分钟后超时：

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -time-enabled 30 -client-ip 10.10.10.7
cluster1::> vserver security trace filter show -index 1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    10.10.10.7   /dir1/dir2/file.txt          no       -
```

以下命令使用 ` 路径` 选项的相对路径创建安全跟踪筛选器。此筛选器会跟踪名为 "`Joe` " 的 Windows 用户的访问权限。Joe 正在访问共享路径为 ` \\server\share1\dir1\dir2\file.txt` 的文件。筛选器跟踪允许和拒绝事件：

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 2
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes -windows-name mydomain\joe

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 2
                                Vserver: vs1
                           Filter Index: 2
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: mydomain\joe
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
               Minutes Filter is Enabled: 60
```

显示有关安全跟踪筛选器的信息

您可以显示有关在 Storage Virtual Machine （SVM）上配置的安全跟踪筛选器的信息。这样，您可以查看每个筛选器跟踪的访问事件类型。

步骤

1. 使用 `vserver security trace filter show` 命令显示有关安全跟踪筛选器条目的信息。

   有关使用此命令的详细信息，请参见手册页。

以下命令显示有关 SVM vs1 上所有安全跟踪筛选器的信息：

```
cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

显示安全跟踪结果

您可以显示为与安全跟踪筛选器匹配的文件操作生成的安全跟踪结果。您可以使用结果验证文件访问安全配置，或者对 SMB 和 NFS 文件访问问题进行故障排除。

必须存在已启用的安全跟踪筛选器，并且必须已从与安全跟踪筛选器匹配的 SMB 或 NFS 客户端执行操作，才能生成安全跟踪结果。

您可以显示所有安全跟踪结果的摘要，也可以通过指定可选参数来自定义输出中显示的信息。如果安全跟踪结果包含大量记录，则此操作可能会很有用。

如果未指定任何可选参数，则会显示以下内容：

- Storage Virtual Machine （SVM）名称
- Node name
- 安全跟踪索引编号
- 安全风格
- 路径
- reason
- 用户名

  根据跟踪筛选器的配置方式显示用户名：

如果筛选器已配置 …	那么 …
使用 UNIX 用户名	安全跟踪结果将显示 UNIX 用户名。
使用 Windows 用户名	安全跟踪结果将显示 Windows 用户名。
没有用户名	安全跟踪结果将显示 Windows 用户名。

您可以使用可选参数自定义输出。可用于缩小命令输出中返回的结果范围的一些可选参数包括：

可选参数	Description
`字段` `field_name` ， …	显示所选字段的输出。您可以单独使用此参数，也可以与其他可选参数结合使用。
`实例`	显示有关安全跟踪事件的详细信息。将此参数与其他可选参数结合使用可显示有关特定筛选器结果的详细信息。
`节点` `node_name`	仅显示有关指定节点上的事件的信息。
`-vserver` `vserver_name`	仅显示有关指定 SVM 上的事件的信息。
`索引` 整型	显示有关因与指定索引编号对应的筛选器而发生的事件的信息。
`客户端 IP` `IP_address`	显示有关从指定客户端 IP 地址访问文件而发生的事件的信息。
`路径` 路径	显示有关通过文件访问指定路径而发生的事件的信息。
`用户名` `user_name`	显示有关指定 Windows 或 UNIX 用户访问文件时发生的事件的信息。
`安全模式` `security_style`	显示有关使用指定安全模式的文件系统上发生的事件的信息。

有关可与命令结合使用的其他可选参数的信息，请参见手册页。

步骤

1. 使用 `vserver security trace trace-result show` 命令显示安全跟踪筛选器结果。

   `vserver security trace trace-result show -user-name domain\user`

   ```
   Vserver: vs1

   Node     Index   Filter Details         Reason
   -------- ------- ---------------------  ------------------------------
   node1    3       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                    Security Style:mixed
                    Path:/dir1/dir2/

   node1    5       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                    Security Style:unix
                    Path:/dir1/
   ```

修改安全跟踪筛选器

如果要更改用于确定跟踪哪些访问事件的可选筛选器参数，可以修改现有的安全跟踪筛选器。

您必须指定要修改的安全跟踪筛选器，方法是指定应用此筛选器的 Storage Virtual Machine （ SVM ）名称以及此筛选器的索引编号。您可以修改所有可选筛选器参数。

步骤

1. 修改安全跟踪筛选器：

   `vserver security trace filter modify -vserver vserver_name -index index_numberfilter_parameters`

   - `vserver_name` 是要应用安全跟踪筛选器的 SVM 的名称。
   - `index_number` 是要应用于筛选器的索引编号。此参数允许的值为 1 到 10 。
   - `filter_parameters` 是可选筛选器参数的列表。

2. 验证安全跟踪筛选器条目：

   `vserver security trace filter show -vserver vserver_name -index index_number`

以下命令将使用索引编号 1 修改安全跟踪筛选器。此筛选器会从任何 IP 地址跟踪访问共享路径为 `\\server\share1\dir1\dir2\file.txt` 的文件的任何用户的事件。此筛选器会为 `-path` 选项使用一个完整路径。筛选器跟踪允许和拒绝事件：

```
cluster1::> vserver security trace filter modify -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 1
                                 Vserver: vs1
                            Filter Index: 1
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: -
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
                Minutes Filter is Enabled: 60
```

删除安全跟踪筛选器

如果不再需要安全跟踪筛选器条目，可以将其删除。由于每个 Storage Virtual Machine （SVM ）最多可以有 10 个安全跟踪筛选器，因此，如果已达到最大值，则可以通过删除不需要的筛选器来创建新筛选器。

要唯一标识要删除的安全跟踪筛选器，必须指定以下内容：

- 应用跟踪筛选器的 SVM 的名称
- 跟踪筛选器的筛选器索引编号

步骤

1. 确定要删除的安全跟踪筛选器条目的筛选器索引编号：

   ```
   vserver security trace filter show -vserver vserver_name

   vserver security trace filter show -vserver vs1
   ```

   ```
   Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
   Windows-Name
   -------- -----  -----------  ----------------------   -----------
   -------------
   vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
   vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
   mydomain\joe
   ```

2. 使用上一步中的筛选器索引编号信息删除筛选器条目：

   ```
   vserver security trace filter delete -vserver vserver_name -index index_number

   vserver security trace filter delete -vserver vs1 -index 1
   ```

3. 验证是否已删除安全跟踪筛选器条目：

```
vserver security trace filter show -vserver vserver_name

vserver security trace filter show -vserver vs1
```

```
Vserver   Index   Client-IP            Path             Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

删除安全跟踪记录

在使用筛选器跟踪记录验证文件访问安全性或对 SMB 或 NFS 客户端访问问题进行故障排除后，您可以从安全跟踪日志中删除此安全跟踪记录。

在删除安全跟踪记录之前，您必须知道该记录的序列号。

> 每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）最多可存储 128 条跟踪记录。如果 SVM 上达到最大值，则添加新跟踪记录时，最早的跟踪记录将自动删除。如果您不想手动删除此 SVM 上的跟踪记录，可以让 ONTAP 在达到最大值后自动删除最旧的跟踪结果，以便为新结果腾出空间。

步骤

1. 确定要删除的记录的序列号：

```
vserver security trace trace-result show -vserver vserver_name -instance
```

2. 删除安全跟踪记录：

```
vserver security trace trace-result delete -node node_name -vserver
vserver_name -seqnum integer

vserver security trace trace-result delete -vserver vs1 -node node1 -seqnum
999
```

   - ` 节点` `node_name` 是发生权限跟踪事件的集群节点的名称。

     这是必需的参数。

   - ` -vserver` `vserver_name` 是发生要删除的权限跟踪事件的 SVM 的名称。

     这是必需的参数。

   - ` -seqnum` `integer` 是要删除的日志事件的序列号。

     这是必需的参数。

删除所有安全跟踪记录

如果您不想保留任何现有安全跟踪记录，则只需使用一个命令即可删除节点上的所有记录。

步骤

1. 删除所有安全跟踪记录：

   ```
   vserver security trace trace-result delete -node node_name -vserver
   vserver_name *
   ```

   - ` 节点` `node_name` 是发生权限跟踪事件的集群节点的名称。
   - ` -vserver` `vserver_name` 是发生权限跟踪事件的 Storage Virtual Machine （ SVM ）的名称。

解释安全跟踪结果

安全跟踪结果提供了允许或拒绝请求的原因。输出将结果显示为允许或拒绝访问的原因以及访问检查路径中允许或拒绝访问的位置的组合。您可以使用结果隔离并确定允许或不允许执行操作的原因。

查找有关结果类型列表和筛选器详细信息的信息

您可以在 `vserver security trace trace-result show` 命令的手册页中找到可包含在安全跟踪结果中的结果类型列表和筛选器详细信息。

以下是在跟踪结果日志中以 `allow` result 类型显示的 `reason` 字段的输出示例：

```
Access is allowed because SMB implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

```
Access is allowed because NFS implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

以下是在 `D`结果日志中以 eny` result 类型显示的 `reason 字段的输出示例：

```
Access is denied. The requested permissions are not granted by the
ACE while checking for child-delete access on the parent.
```

以下是跟踪结果日志中 `Filter details` 字段的输出示例，其中列出了包含符合筛选条件的文件和文件夹的文件系统的有效安全模式：

```
Security Style: MIXED and ACL
```

从何处查找追加信息

成功测试 SMB 客户端访问后，您可以执行高级 SMB 配置或添加 SAN 访问。成功测试 NFS 客户端访问后，您可以执行高级 NFS 配置或添加 SAN 访问。协议访问完成后，您应保护 SVM 的根卷。

SMB 配置

您可以使用以下命令进一步配置 SMB 访问：

- "SMB 管理"

  介绍如何使用 SMB 协议配置和管理文件访问。

- "NetApp 技术报告 4191 ：《集群模式 Data ONTAP 8.2 Windows 文件服务最佳实践指南》"

  简要概述 SMB 实施和其他 Windows 文件服务功能，并提供有关 ONTAP 的建议和基本故障排除信息。

- "NetApp 技术报告 3740 ：《 Data ONTAP 中的 SMB 2 下一代 CIFS 协议》"

  介绍 SMB 2 的功能，配置详细信息及其在 ONTAP 中的实施。

NFS 配置

您可以使用以下命令进一步配置 NFS 访问：

- "NFS 管理"

  介绍如何使用 NFS 协议配置和管理文件访问。

- "NetApp 技术报告 4067 ：《 NFS 最佳实践和实施指南》"

  可作为 NFSv3 和 NFSv4 操作指南，简要介绍 ONTAP 操作系统，重点介绍 NFSv4 。

- "NetApp 技术报告 4668 ：《名称服务最佳实践指南》"

  提供了一个全面的最佳实践，限制，建议和注意事项列表，用于配置 LDAP ， NIS ， DNS 以及本地用户和组文件以进行身份验证。

- "NetApp 技术报告 4616 ：《采用 Microsoft Active Directory 的 ONTAP 中的 NFS Kerberos 》"
- "NetApp 技术报告 4835 ：《如何在 ONTAP 中配置 LDAP 》"
- "NetApp 技术报告 3580 ：《 NFSv4 增强功能和最佳实践指南： Data ONTAP 实施》"

  介绍在连接到运行 ONTAP 的系统的 AIX ， Linux 或 Solaris 客户端上实施 NFSv4 组件时应遵循的最佳实践。

根卷保护

在 SVM 上配置协议后，您应确保其根卷受到保护：

- "数据保护"

  介绍如何创建负载共享镜像以保护 SVM 根卷，这是适用于已启用 NAS 的 SVM 的 NetApp 最佳实践。此外，还介绍如何通过从负载共享镜像提升 SVM 根卷来快速从卷故障或丢失中恢复。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.